Traducción. La versión de referencia es la inglesa. English

La órbita

Tras la liberación: la inclinación, la supervivencia y el alejamiento a partir de las condiciones de desprendimiento

Zohar Duran · ORCID 0009-0005-3194-9387 · 15 de octubre de 2026

El entorno del que parte el cálculo

El artículo comienza al final de la construcción conjeturada. En el modelo LEF, material de la Tierra construye un cuerpo adherido mediante alimentación desde el interior, y la corteza exterior se eleva con él. El cuerpo se asienta como una bola aplastada en la punta de la estructura en forma de pera del cuerpo progenitor: el ancho del área de contacto se reduce de unos 6,000 km a 3,000 km, y entonces el cuerpo se desprende, redondeado y rígido. El Artículo 2, *Mecanismo LEF en principio*, examina el balance de momento angular, la corrotación y las condiciones de liberación; el Artículo 3, *Mecanismo LEF en la práctica*, trata de la construcción y de la conexión. Este artículo continúa desde el momento de la liberación de la Luna y evalúa la dinámica orbital desde el punto de liberación hasta el estado objetivo actual: la órbita que producen estas condiciones iniciales y los requisitos para su evolución hasta la órbita actual.

El sistema cambia durante el proceso —la masa pasa de un cuerpo a otro, cambian la rotación y la forma de la Tierra—, por lo que cada número que sigue pertenece a un momento definido. La tabla tiene tres columnas: la primera indica el ámbito, la segunda el estado o valor que usa el artículo y la tercera la clase de número y el uso permitido. La tercera columna distingue de inmediato entre los valores introducidos como supuestos del escenario y los resultados trasladados de los Artículos 2 y 3.

Ámbito	Estado o valor usado aquí	Estatus y significado
Tiempo	Inicio del sistema antiguo; el cero del reloj orbital es el desprendimiento	El momento del desprendimiento no se redetermina en este artículo

Ámbito	Estado o valor usado aquí	Estatus y significado
Duración de la construcción	Escenario de la serie: hasta unos 600 millones de años desde el inicio del abultamiento hasta la liberación a 3.873 Ga (unos 400 Myr para la formación del abultamiento y de la pera, unos 100 Myr para la fase de achatamiento y unos 100 Myr hasta la liberación)	Valor de escenario; no se deriva de la diferencia de edad entre los mares lunares y la corteza, ni es la duración del alejamiento tras el desprendimiento
Masa inicial	$M_0 = M_\oplus + m = 6.0455 \times 10^{24}\ \mathrm{kg}$	Masa total del sistema antes de la división; la masa lunar no debe sumarse una segunda vez
Masas tras la división	$M_\oplus = 5.972 \times 10^{24}$, $m = 7.35 \times 10^{22}\ \mathrm{kg}$	Valores redondeados compartidos por la serie
Gravedad orbital	$K = G\left(M_\oplus + m\right) = 4.0347667 \times 10^{14}\ \mathrm{m^3\,s^{-2}}$	Define el movimiento relativo de separación de los dos cuerpos
Rotación al inicio de la construcción	5.5 horas al inicio de la fase de construcción, en el escenario de referencia	Cambia durante la construcción; este periodo no debe insertarse automáticamente en el momento del desprendimiento
Estructura del cuerpo progenitor	El modelo de figura y de momento de inercia del Artículo 2; centralización del núcleo durante la transferencia, $D = 2$ en la liberación	La reorganización del núcleo cambia el momento de inercia, la rotación y el campo no esférico
Dimensiones del progenitor antiguo	Radio volumétrico: 6,517 km; radio ecuatorial inicial: unos 6,721 km	La figura ecuatorial se recalcula junto con los cambios de rotación en el Artículo 2
Unidad de distancia comparativa	$R_{\oplus,\mathrm{now}} = 6,371\ \mathrm{km}$	Solo una unidad de referencia; no representa el radio de la Tierra antigua

Ámbito	Estado o valor usado aquí	Estatus y significado
Latitud de liberación	$\lambda = 22.5^\circ$, la latitud del centro del área de contacto sobre la que se asentaba la Luna	La latitud del centro de masa respecto al eje de rotación en el momento de la liberación: el centro del área de contacto, en la punta de la pera, a diferencia de la base de la pera, que se hallaba cerca de Kiritimati, 1.9N 157.5W, aproximadamente sobre el ecuador de entonces (Artículo 3), y de la parte trasera de la pera, en 25N 165E
Estado de liberación	$r_0 = 17,496\ \mathrm{km}$, $T_\oplus = 5.77\ \mathrm{h}$, $\lambda = 22.5^\circ$	Valores umbral en el momento de la separación: la Luna empieza a separarse cuando su centro de masa alcanza la línea en la que la velocidad impartida por la rotación, $\omega r \cos\lambda$, iguala la velocidad orbital (17,287 km; Artículo 2, §B.1), y se libera unos 210 km más allá, cuando algo más de la mitad de ella (alrededor del 58%) ha cruzado la línea; el mecanismo de liberación y la búsqueda de la distancia de liberación son el tema del Artículo 3 (§C.5–C.5a)
Densidad del cuerpo liberado	$2,600\ \mathrm{kg\,m^{-3}}$, radio de unos 1,890 km	Supuesto de trabajo de la prueba de supervivencia; no es la densidad de la Luna actual

Ámbito	Estado o valor usado aquí	Estatus y significado
Calor, volátiles y atmósfera	Un cuerpo caliente que se enfría a través de la atmósfera; volátiles en el material y en el entorno	Condiciones de la serie, cualitativas; la temperatura, la presión de vapor y el arrastre orbital no se han medido cuantitativamente para este periodo
Reología	Envoltura y conexión de resistencia variable; la función de disipación de marea k_2/Q depende del estado del material y de la frecuencia	La viscosidad de la capa deslizante no debe identificarse con la disipación de marea del cuerpo entero
Conexión	Un cuerpo aplastado en la punta de la pera; el área de contacto se despega desde un ancho de unos 6,000 km hasta 3,000 km, y el desprendimiento se produce desde este contacto amplio, caliente y viscoso	Separación bajo resistencia viscosa caliente y fuerzas externas de tracción: el cuerpo empieza a separarse cuando su centro de masa alcanza el radio de corrotación corregido por latitud y se libera unos 210 km más allá; el contacto apenas ofrece resistencia, y el cuerpo es arrastrado hacia fuera con fuerza; el desprendimiento en sí se describe en el Artículo 3
Estado objetivo	$a = 384,400\ \mathrm{km}$, $e = 0.0549$, $i_{\mathrm{ecl}} = 5.145^{\circ}$, tasa de alejamiento: unos 3.8 cm/yr	Datos de comparación procedentes de observaciones modernas [S1]

Algunas filas de la tabla requieren explicación.

Conservación de la masa. La masa inicial, 6.0455×10^{24} kg, es la masa de la Tierra y la masa de la Luna actuales sumadas: antes de la división el material lunar forma parte del cuerpo progenitor, y durante la separación se retira de los reservorios del progenitor y pasa a un cuerpo independiente. Esa misma masa es, pues, la Luna, y se cuenta una sola vez. K es la intensidad de la gravedad que gobierna el movimiento de los dos cuerpos uno alrededor del otro; se calcula con la suma de ambas masas, porque cada cuerpo atrae al otro.

Evolución de la rotación. El día de 5.5 horas corresponde al inicio de la construcción; en el momento de la liberación el día terrestre es de 5.77 horas. La pera al alargarse frenó la Tierra, y la concentración del hierro hacia su centro ($D = 2$, la razón entre la densidad del núcleo y la del manto) volvió a acelerarla (Artículo 2).

Medida de las distancias. El radio terrestre actual, 6,371 km, sirve solo como unidad de referencia —una regla para expresar distancias— y no refleja las dimensiones de la Tierra joven, que era caliente y más grande.

Latitud de liberación. En la serie se nombran tres lugares, y hay que distinguirlos. La base de la pera —el lugar donde la pera se elevó desde la superficie terrestre— se hallaba cerca de Kiritimati, 1.9N 157.5W (Artículo 3), aproximadamente sobre el ecuador de entonces; si ese ecuador es el actual queda para el estudio de los ejes del sistema Tierra–Luna, en trabajo futuro. La coordenada 25N 165E, también del Artículo 3, es la parte trasera de la pera. La latitud que determina la órbita no es ninguna de ellas: es la latitud del *centro* del área de contacto de 3,000 km de ancho sobre la que se asentaba la Luna en el momento de la liberación, en la punta de la pera: 22.5.

Estado objetivo. La última fila es el destino al que el modelo debe llegar: la distancia media actual de la Luna a, su excentricidad e (cuánto se aparta la órbita de un círculo; 0 es un círculo perfecto) y su inclinación respecto a la eclíptica, el plano de la órbita de la Tierra alrededor del Sol.

Momentos gravitatorios de orden superior. La gravedad no se “divide” en dos leyes; lo que cambia durante la transferencia es la distribución espacial de la masa. Una vez fijadas las dos masas, el movimiento de los centros en la aproximación monopolar —es decir, tratando cada cuerpo como si toda su masa estuviera concentrada en su centro— queda determinado por K, mientras que la reorganización del núcleo actúa principalmente a través del momento de inercia, la rotación y los momentos gravitatorios superiores (las desviaciones no esféricas del campo respecto al de un punto, causadas por el abultamiento y las capas internas). Una conexión de masa significativa exige retirar esa masa de los demás reservorios y recalcular el sistema; no es una adición gratuita.

Resumen

Mecanismo de formación y de separación. En el modelo LEF la Luna se construye a partir de material de origen terrestre mientras está adherida al cuerpo progenitor, y solo después es liberada a una órbita independiente. Este artículo examina el resultado orbital de tal liberación.

Origen geométrico de la inclinación inicial. La *inclinación* de una órbita es el ángulo entre el plano en el que gira el cuerpo y un plano de referencia —aquí, el ecuador terrestre de entonces—. Un cuerpo cuyo centro se encuentra en la latitud λ, y cuya velocidad tangencial en el momento de la liberación actúa solo en la dirección de la rotación, recibe una inclinación inicial $i_0 = |\lambda|$ respecto al ecuador de entonces. La liberación local a una latitud intermedia constituye, por tanto, un origen geométrico de la inclinación inicial.

Determinación de la latitud. Dos observaciones fijan qué es λ. Es la latitud del *centro* del cuerpo en el momento de la liberación, no de un punto cualquiera de su base: un cuerpo de

3,000 km de ancho tiene un solo vector velocidad, y la extensión de su base no dispersa la inclinación. Y es la latitud del centro del área de contacto de 3,000 km de ancho sobre la que se asentaba la Luna, en la punta de la pera: 22.5°, el valor usado en todo el artículo. 25° sirve como caso de sensibilidad: una latitud mayor da una inclinación inicial mayor, y es más lo que debe desaparecer en el camino hacia los 5.1° actuales. Con la ley de la tangente de la Parte D, la liberación del modelo desde 22.5° reproduce la inclinación objetivo actual, 5.145°, y la liberación desde 25° da 5.79° (una versión anterior, con la liberación unos 100 km más allá de la línea, daba 5.079° desde 22.5°).

Estado de liberación. Combinado con el Artículo 2, el estado de liberación queda fijado: el día terrestre en el momento de la liberación es de 5.77 horas (la pera que se alarga y el núcleo que se centraliza actúan juntos), y el centro de la Luna se encuentra en la latitud 22.5. Fuera del ecuador, la rotación imparte al cuerpo una velocidad de $\omega r \cos\lambda$, de modo que el cuerpo alcanza la velocidad orbital a $r_c \cos^{-2/3}\lambda \simeq 17,287$ km ($x = 1.0542$), la línea de corrotación para su latitud. La Luna empieza a separarse cuando su centro de masa alcanza esta línea y se libera unos 210 km más allá, a $r_0 \simeq 17,496$ km ($x = r_0/r_c = 1.0669$), cuando algo más de la mitad de ella ha cruzado la línea; el contacto apenas ofrece resistencia, y el cuerpo es arrastrado hacia fuera con fuerza.

La primera órbita. Al desprenderse en este punto, el cuerpo entra en una órbita casi circular ($e_0 \simeq 0.04$) inclinada 22.5 respecto al ecuador de entonces, y el punto de liberación es su perigeo. La marea empuja hacia fuera desde el primer momento, de modo que la Luna se aleja desde el principio. En el momento de la liberación la Luna es redonda, con una corteza exterior rígida, y se encuentra unos 7,200 km por fuera del límite de Roche rígido, situado en 10,314 km. La distancia de liberación es el punto en el que coinciden dos pruebas reducidas —la inclinación actual y la excentricidad actual— (Artículo 3, §C.5a).

Pruebas posteriores. A continuación se presentan pruebas de la transición en el plano de Laplace, de la disipación de marea y de la historia térmica. La solución de la ecuación reducida de decaimiento se refiere a $\tan i$, no a $\sin i$; la cancelación explícita de $Q_\oplus$ en esta ecuación no cancela la dependencia de la órbita completa respecto al ritmo de enfriamiento y a las resonancias. El análisis establece el origen geométrico de la inclinación y la correspondencia entre las condiciones de liberación y las órbitas iniciales. El siguiente paso requerido es una reconstrucción conjunta de la distancia, la inclinación, la excentricidad y la tasa de alejamiento actuales, que aún queda por calcular.

LO QUE PROPONE ESTE ARTÍCULO

La inclinación de la órbita lunar es la latitud desde la que partió. Un cuerpo liberado mientras está en corrotación con la Tierra en la latitud λ entra en una órbita cuya inclinación respecto al ecuador terrestre es exactamente λ: $\mathbf{h} = \mathbf{r} \times \mathbf{v}$, tres líneas de álgebra, sin ningún parámetro libre que ajustar. Un disco no puede hacer esto —un disco se asienta necesariamente sobre el plano del ecuador—, y por eso la inclinación lunar ha sido un

problema abierto durante treinta años, y cada solución propuesta añade algo al cuadro. Liberada desde 22.5°, la inclinación inicial de la Luna es 22.5°; a medida que el cuerpo se aleja por las fuerzas de marea, la ley reducida $\tan i \propto a^{-1/2}$ la lleva a 5.145° a la distancia actual, el valor observado. En el caso de sensibilidad de 25° la misma ley da 5.788°.

La misma geometría determina dónde debió liberarse el cuerpo, y el artículo lo dice. En el radio de corrotación ecuatorial, un cuerpo en la latitud λ se mueve más despacio de lo necesario para una órbita circular: su órbita es excéntrica ($e_0 = \sin^2 \lambda$), la liberación se produce en el apogeo, y la marea de la Tierra al principio lo atrae hacia dentro. Fuera del ecuador la velocidad impartida por la rotación es $\omega r \cos \lambda$, de modo que la línea de corrotación corregida por latitud queda algo más afuera, en $x = 1.0542$, 17,287 km. El proceso de separación empieza cuando el centro de masa de la Luna alcanza esta línea, y la liberación se produce unos 210 km más allá, en $x = 1.0669$, $r_0 = 17,496$ km, cuando algo más de la mitad de ella ha cruzado la línea: el área de contacto apenas ofrece resistencia, y el cuerpo es arrastrado hacia fuera con fuerza. Como resultado, la Luna entra en una órbita casi circular ($e_0 \simeq 0.037$) cuyo perigeo es el punto de liberación; la marea empuja hacia fuera desde el primer momento, de modo que se aleja desde su primera órbita, unos 7,200 km por fuera del límite de Roche rígido de 10,314 km. (Una versión anterior, con la liberación unos 100 km más allá de la línea, daba $r_0 = 17,387$ km y $e_0 \simeq 0.017$; una versión previa se basaba en una liberación más alejada de la línea, en $x \simeq 1.15$.) En el momento de la liberación la Luna es redonda y su corteza exterior es rígida (razón de ejes como máximo 1.04, Artículo 2, §B.7); su achatamiento y su redondeo tuvieron lugar en la fase de conexión (Artículo 7). El Artículo 3 describe el desprendimiento desde el área de contacto, y el Artículo 2 llega al mismo estado de liberación desde el lado del balance de momento angular. Lo que la ley reducida no cubre es la historia completa: la transición en el plano de Laplace, el estado de Cassini, la figura fósil y una disipación que necesariamente varió con el tiempo —un único valor constante de Q ajusta o bien la tasa de alejamiento actual o bien la edad, no ambas—. Cada uno de estos puntos se enuncia en la Parte E junto con la prueba que lo comprobará. Los requisitos del modelo, y lo que lo pondría a prueba, se recogen en el Artículo 11 (Los requisitos).

El recuadro plantea dos afirmaciones, que presentamos aquí en términos sencillos. **El origen mecánico de la inclinación.** La primera afirmación se refiere a la dirección. El material en corrotación con la Tierra a la latitud 22.5° se mueve hacia el este a lo largo del paralelo local, paralelo al plano del ecuador. Tras la liberación, la trayectoria balística está dictada por el campo gravitatorio central, de modo que su plano debe pasar por el centro de masa de la Tierra, hacia donde tira la gravedad. El plano definido por el centro de masa de la Tierra, el punto de liberación a 22.5° de latitud norte y el vector velocidad tangencial dirigido hacia el este da una inclinación orbital inicial de 22.5° respecto al plano del ecuador antiguo. No hace falta nada más: la masa, la distancia y la velocidad de rotación no entran en el resultado. Este es el sentido de la expresión “tres líneas de álgebra, ningún parámetro”: el resultado queda definido de forma cerrada en tres líneas (ecuaciones 1–3 de la Parte A), y no contiene ningún número que pueda ajustarse para lograr un acuerdo. Este mecanismo se distingue de la imagen del disco del modelo de impacto, en la que la

Luna se forma a partir de escombros que se extienden en un anillo plano sobre el ecuador; allí el cuerpo empieza con una inclinación casi nula, que requiere un mecanismo dinámico secundario para producir la inclinación actual.

Calibración de la línea de corrotación local. La segunda afirmación se refiere a la distancia. En el plano del ecuador, el radio de corrotación es la distancia a la que la velocidad tangencial iguala la velocidad orbital circular; para un día de 5.77 horas se sitúa en 16,399 km. Fuera del ecuador, la distancia al eje de rotación se reduce en un factor $\cos\lambda$ respecto a la distancia al centro de masa, lo que disminuye la velocidad lineal impartida por la rotación frente a la de un cuerpo ecuatorial a la misma distancia. Para alcanzar la igualdad con la velocidad orbital se requiere desplazar hacia fuera el radio de corrotación local: a la latitud 22.5° se sitúa en 17,287 km, un 5.42% por encima del radio ecuatorial ($x = 1.0542$). Una liberación hipotética sobre la línea de corrotación local habría dado una órbita circular con una interacción de marea neutra: la velocidad orbital de la Luna habría igualado exactamente la componente de la rotación terrestre que actúa a lo largo de su órbita, de modo que el abultamiento de marea que la Luna levanta en la Tierra no se habría desplazado ni hacia delante ni hacia atrás, y no habría ejercido ningún empuje. El proceso mecánico de separación empieza cuando el centro de la Luna alcanza esta línea, y la liberación física se produce unos 210 km más allá, a una distancia de 17,496 km. **Alejamiento inmediato.** A esta distancia la velocidad tangencial es algo mayor que la necesaria para una órbita circular de ese radio, de modo que el punto de liberación es el perigeo de una órbita casi circular ($e_0 \simeq 0.037$); y la Tierra gira más deprisa que el movimiento orbital de la Luna, de modo que el abultamiento de marea se desplaza hacia delante y su atracción ejerce sobre la Luna una componente tangencial positiva que aumenta el semieje mayor desde el momento del desprendimiento. El *límite de Roche* es la distancia dentro de la cual la marea de la Tierra desgarraría el cuerpo; para un cuerpo con una corteza exterior rígida se sitúa en 10,314 km, y el punto físico de liberación se encuentra unos 7,200 km por fuera de este límite mecánico, lo que impide la destrucción del cuerpo por la marea. **La ley reducida de decaimiento.** La ley $\tan i \propto a^{-1/2}$ describe el decaimiento de la inclinación a medida que la órbita se ensancha: la inclinación decae desde un valor inicial de 22.5° y alcanza a la distancia actual el valor observado, 5.145°. La Parte D muestra que se trata de una ley reducida; la trayectoria completa de convergencia —la transición en el plano de Laplace y el estado de Cassini, y una disipación de marea que varía con el tiempo— forma parte de los requisitos detallados en la Parte E.

PART A

¿Qué inclinación resulta en el momento de la liberación?

> **EL PROBLEMA Y LA SOLUCIÓN**

> El análisis separa dos ángulos distintos: la latitud geográfica del punto de liberación sobre la superficie del cuerpo progenitor y la inclinación orbital respecto al plano de la eclíptica. Primero se deriva la inclinación respecto al ecuador antiguo; después se examina el paso al sistema de observación actual.

Esta parte responde a una sola pregunta: ¿qué inclinación tiene la nueva órbita de la Luna en el momento de la liberación? Primero sitúa la pregunta respecto a otros modelos (A.1), después deriva la respuesta (A.2) y por último separa tres ángulos que es fácil confundir cuando se examinan juntos el eje de la Tierra y la órbita de la Luna (A.3). El paso del ecuador antiguo al plano actual de la eclíptica es el tema de la Parte C.

Definición de los sistemas de referencia. Toda órbita está en un plano: el cuerpo gira en él, y el centro de la Tierra se encuentra en él. La *inclinación orbital* es el ángulo entre este plano y un plano de referencia elegido. En el artículo aparecen dos planos de referencia. El primero es el plano del ecuador terrestre en la época de la liberación, la referencia natural en la fase inicial, cuando la Luna acaba de dejar la Tierra en rotación. El segundo es el *plano de la eclíptica*, el plano de la órbita de la Tierra alrededor del Sol, respecto al cual se mide la inclinación actual de la Luna, 5.145°. La derivación usa una descripción equivalente, mediante la dirección perpendicular al plano orbital (el vector momento angular): la inclinación es el ángulo entre esta normal y la normal al plano de referencia, que en el caso del ecuador es el eje de rotación de la Tierra.

A.1 El contexto de otros modelos

La formación a partir de un disco cercano al plano del ecuador plantea la cuestión del origen de la inclinación actual. En la familia de escenarios de impacto gigante, el material expulsado en el impacto se asienta en un disco sobre el ecuador terrestre, y una Luna que se condensa a partir de ese disco gira casi en el plano del ecuador; la inclinación actual debe aportarse en una etapa posterior. La literatura incluye mecanismos tardíos de excitación dinámica, como interacciones con planetesimales [S2] y una evolución acoplada de un sistema con una oblicuidad elevada [S3], por lo que la formación a partir de un disco no excluye una excitación tardía de la inclinación. La diferencia que se examina aquí es que LEF empieza con una inclinación significativa ya en el momento de la liberación, sin necesidad de una excitación tardía para producir el ángulo inicial. En LEF la inclinación no es un acontecimiento adicional: es un origen geométrico directo, y la inclinación queda fijada por la propia posición de la conexión del cuerpo sobre la Tierra en rotación.

A.2 La derivación

La imagen geométrica. Antes del álgebra, la imagen. Imaginemos un tiovivo cuyo centro está en el centro de la Tierra, y supongamos que la única atracción sobre cualquier cuerpo en su entorno está dirigida hacia ese punto central. Una piedra es llevada alrededor sobre un anillo fijo a cierta altura por encima del centro, como una fila de asientos elevada. Mientras es llevada, la piedra se mueve horizontalmente, a lo largo de su anillo, paralela al suelo. Ahora se la suelta. Sale con esa

velocidad horizontal, pero la atracción sobre ella está dirigida hacia el punto central, hacia abajo y hacia dentro. Por eso su trayectoria libre debe estar en el único plano que contiene a la vez el punto central y la velocidad de la piedra: un plano que parte de la piedra, en la dirección de su movimiento, y desciende a través del centro. Este plano está inclinado respecto al suelo exactamente el ángulo con el que la piedra se ve desde el centro por encima del suelo. Una piedra en un anillo más alto se ve con un ángulo más pronunciado y entra en una órbita más inclinada; una piedra sobre el propio suelo permanece en el plano del suelo. En la Tierra, el suelo es el ecuador, el anillo es el paralelo, y el ángulo con el que el cuerpo se ve desde el centro es su latitud λ. Las ecuaciones que siguen expresan lo mismo en tres líneas.

Definimos el eje de rotación en el momento de la liberación como el eje z de un sistema de coordenadas cartesianas; el eje x se fija de modo que el centro de masa del cuerpo esté en el plano x–z; el eje y apunta hacia el este, en la dirección de la rotación tangencial en la posición del cuerpo. Para una velocidad de corrotación hacia el este, en un sistema de referencia inercial (que no gira con la Tierra) y con separación entre los centros de masa, el vector posición y el vector velocidad se definen así:

$$\mathbf{r} = r\,(\ \cos\lambda, 0,\ \sin\lambda\ )\,, \qquad \mathbf{v} = \omega r\,(\ 0,\ \cos\lambda, 0\ )\,.$$

donde $\mathbf{r}$ es la posición del centro del cuerpo respecto al centro de la Tierra, a la distancia r y en la latitud λ; $\mathbf{v}$ es su velocidad, y ω la velocidad de rotación propia de la Tierra. El radio de giro del cuerpo alrededor del eje es $r\cos\lambda$, de modo que la velocidad lineal hacia el este impartida por la rotación es $\omega r\cos\lambda$; esta es la velocidad que aparece en la tabla del entorno.

El momento angular específico y la identidad cinemática. El momento angular específico —el momento angular por unidad de masa, $\mathbf{h} = \mathbf{r}\times\mathbf{v}$ — es un vector perpendicular tanto a $\mathbf{r}$ como a $\mathbf{v}$, y por tanto perpendicular al plano orbital. Su dirección es el “eje” de la órbita, y bajo un campo gravitatorio central se conserva tras la liberación. El producto vectorial da:

$$\mathbf{h} = \mathbf{r}\times\mathbf{v} = \omega r^2\left(\ -\ \sin\lambda\cos\lambda, 0,\ \cos^2\lambda\ \right).$$

Su módulo es $|\mathbf{h}| = \omega r^2\cos\lambda\sqrt{\sin^2\lambda + \cos^2\lambda} = \omega r^2\cos\lambda$. La inclinación respecto al ecuador es el ángulo entre $\mathbf{h}$ y el eje de rotación z, y su coseno se obtiene de la razón entre la componente z de $\mathbf{h}$ y su módulo. Por tanto, para un movimiento prógrado (en el mismo sentido que la rotación de la Tierra) que no pase por el polo:

$$\cos i_0 = \frac{h_z}{|\mathbf{h}|} = \cos\lambda, \qquad i_0 = |\lambda|.$$

El factor ωr^2 aparece tanto en el numerador como en el denominador y se cancela; solo queda la latitud. La condición “que no pase por el polo” es necesaria porque en el polo el cuerpo está sobre el eje de rotación, no es llevado a ninguna velocidad y no tiene una órbita definida.

Se trata de una identidad cinemática: se sigue solo de la geometría del movimiento, y no de ninguna propiedad del material ni de ninguna ley de fuerza más allá de una atracción central. La masa, la distancia y la velocidad de rotación no influyen en la inclinación inicial, que es función únicamente de la latitud geométrica. La latitud misma es una condición inicial del modelo; la

identidad no fija la posición del origen ni la ocurrencia del desprendimiento, sino que convierte la latitud y la inclinación en una sola magnitud: dada una de ellas, la otra queda determinada.

Componentes secundarias de la velocidad. La identidad supone una velocidad puramente hacia el este en la liberación, como la que imparte la corrotación. Son posibles otras dos componentes de la velocidad, y actúan de forma distinta. Una componente radial adicional de la velocidad (directamente hacia fuera o hacia dentro, a lo largo de $\mathbf{r}$) no cambia $\mathbf{h}$, porque el producto vectorial de $\mathbf{r}$ por un vector a lo largo de $\mathbf{r}$ es cero; por sí sola, por tanto, no cambia el plano orbital: cambia la forma de la órbita, no su inclinación. Una componente de la velocidad hacia el norte o hacia el sur v_N, junto a la componente hacia el este $v_E > 0$, cambia la relación según la ecuación:

$$\cos i_0 = \frac{v_E \cos \lambda}{\sqrt{v_E^2 + v_N^2}}.$$

Como v_N aparece solo al cuadrado, tanto una componente hacia el norte como una hacia el sur reducen $\cos i_0$, y con ello hacen la órbita más inclinada que λ; para $v_N = 0$ la ecuación (4) se reduce a la ecuación (3).

El estado de liberación en el modelo. El desprendimiento desde una conexión amplia fija, por tanto, la velocidad del centro de masa una vez que cesan las fuerzas internas. En el modelo, la Luna empieza a separarse cuando su centro de masa alcanza la línea de corrotación, y se libera definitivamente unos 210 km más allá; el área de contacto ofrece una resistencia débil, y el cuerpo es arrastrado hacia fuera con fuerza. Esta fuerza actúa a lo largo del radio y, como se mostró arriba, una componente radial cambia la forma de la órbita y no su inclinación. El cuerpo se libera con la velocidad hacia el este impartida por la rotación, y por tanto la inclinación en la liberación queda fijada directamente por la latitud de su centro: 22.5°.

A.3 Tres ángulos que no deben confundirse

El momento angular del sistema. Hasta aquí se ha examinado solo la órbita. Pero también la Tierra lleva momento angular, en su rotación propia, y el momento de rotación de la Tierra junto con el momento orbital de la Luna componen el momento angular total del sistema. Una vez libre el cuerpo y en ausencia de un par externo, es esta suma —no el eje de la Tierra ni el eje de la órbita — la que mantiene una dirección fija en el espacio inercial. El sistema queda definido, por tanto, por tres direcciones: el eje de rotación de la Tierra, la normal al plano de la órbita lunar y su suma vectorial. Esta sección presenta los ángulos entre ellas y define lo que no representan.

En el estado de liberación (Artículo 2: momento de rotación de la Tierra 2.876×10^{34}, momento orbital de la Luna 5.90×10^{33} kg m^2 s^{-1}) se obtienen tres ángulos en el mismo triángulo de vectores: 22.5° entre la órbita y el eje de la Tierra, unos 3.78° entre el eje de la Tierra y el momento angular total, y unos 18.72° entre la órbita y el momento angular total. El vector de la órbita lleva alrededor de una quinta parte del momento de rotación de la Tierra, de modo que el vector suma está mucho más cerca del eje de la Tierra que de la órbita: los 22.5° entre ambos se reparten en 3.78° del lado de la Tierra y 18.72° del lado de la órbita ($3.78 + 18.72 = 22.5$). Ninguno de los dos últimos ángulos es por sí mismo la inclinación respecto a la eclíptica, ni constituye una explicación

de los 23.44° actuales del eje terrestre. La evolución conjunta del eje de la Tierra y de la órbita lunar tras la liberación, hacia los 23.44° actuales, no se resuelve en esta serie y es tema de trabajo futuro.

Despreciando una pequeña rotación propia de la Luna, y en la fase en que no hay un par externo significativo, el reparto se describe mediante:

$$\mathbf{J} = \mathbf{S}_{\oplus} + \mu_r \mathbf{h}, \qquad \mu_r = \frac{M_{\oplus} m}{M_{\oplus} + m}.$$

Es decir, el momento angular total $\mathbf{J}$ es la suma del momento de rotación de la Tierra $\mathbf{S}_{\oplus}$ y del momento angular orbital del par. La parte orbital es el momento angular específico $\mathbf{h}$ de la ecuación (2), multiplicado por la *masa reducida* μ_r, la masa estándar que describe dos cuerpos que giran alrededor de su centro de masa común; dada la gran diferencia de masa entre la Tierra y la Luna, μ_r es muy cercana a la masa de la propia Luna.

Continuidad durante la separación. El cálculo establece una coherencia entre estados, y no un impulso repentino (una “patada”) al eje de rotación en el momento del desprendimiento: el intercambio de momento angular puede acumularse a lo largo de la fase de construcción. En otras palabras, el eje de la Tierra no se inclina de golpe cuando la Luna se marcha; los ángulos del triángulo describen el reparto del momento angular entre rotación y órbita tal como ya existe en ese momento. Un tratamiento completo exige incluir la rotación propia de la Luna, los pares debidos al material expulsado y los pares externos.

La Figura 4 dibuja el triángulo desde un origen común: la flecha azul oscura representa el momento de rotación de la Tierra, la flecha roja la órbita, inclinada 22.5° respecto a ella, y la flecha negra su suma. Las líneas discontinuas completan el paralelogramo de la suma vectorial. Como la flecha de la órbita es la más corta, la suma se inclina solo un poco respecto al eje de la Tierra.

Figura 4. Los tres ángulos de la Parte A.3 en un solo triángulo de vectores (no a escala; el vector de la órbita y la componente 3.78° están exagerados para mayor claridad): la órbita está inclinada 22.5° respecto al eje de la Tierra, el eje 3.78° respecto al momento angular total, y la órbita 18.72° respecto al total. La inclinación respecto a la eclíptica se mide frente a una cuarta dirección y requiere la Parte C.

La cuarta dirección. La cuarta dirección mencionada en el pie es la normal al plano de la eclíptica, fijada por el movimiento de la Tierra alrededor del Sol, con independencia de los parámetros internos del par Tierra–Luna. La Parte A establece la inclinación inicial: 22.5° respecto al ecuador de la época de la liberación, fijada por la latitud del centro del cuerpo. La Parte B define las dimensiones y la forma de la órbita en la que entra el cuerpo en su punto de liberación, y la Parte C sigue el plano orbital hacia fuera, hasta el sistema de referencia en el que se miden los 5.145° actuales.

PART B

¿Entra el cuerpo en una órbita que sobrevive y se aleja?

EL PROBLEMA Y LA SOLUCIÓN

La velocidad de corrotación no es necesariamente idéntica a la velocidad orbital circular correspondiente a la latitud de liberación. Calculamos la elipse orbital resultante y la conectamos con las pruebas de marea y de supervivencia desarrolladas en el Artículo 2.

La Parte A mostró que un cuerpo liberado en corrotación con la Tierra en la latitud λ entra en una órbita inclinada un ángulo λ respecto al ecuador de la Tierra. Esta parte trata la pregunta siguiente: ¿cuáles son *la forma y las dimensiones* de esta órbita, la marea de la Tierra la empuja después hacia fuera o la atrae hacia dentro, y está el cuerpo lo bastante lejos de la Tierra como para permanecer entero? La pregunta tiene un peso real: una inclinación carece de sentido si la órbita que la lleva se enrosca hacia el interior de la Tierra o si la marea desgarra el cuerpo.

Planteamiento del problema y restricciones cinemáticas. La primera frase del recuadro requiere una explicación: la velocidad de corrotación impartida a un cuerpo en la latitud λ no es idéntica a la velocidad orbital circular a ese mismo radio. Un cuerpo en corrotación alrededor del eje de rotación del cuerpo progenitor no se mueve a la distancia completa r del centro de masa, sino al radio local menor $r \cos \lambda$ desde el eje. En consecuencia se mueve más despacio que un cuerpo a la misma distancia sobre el ecuador, y en el radio de corrotación ecuatorial la velocidad de un cuerpo a una latitud intermedia es menor que la necesaria para una órbita circular. La órbita en la que entra es, por tanto, una elipse, y la posición de la liberación debe fijarse de modo que se tenga en cuenta esta desviación cinemática. Esta sección encuentra dónde la órbita es un círculo, y en qué órbita entra la Luna en su punto de liberación real, algo más allá de ese lugar.

B.1 De las coordenadas de liberación a una elipse

Una órbita alrededor de la Tierra es en general una elipse, y tres números definen sus dimensiones y su forma. El *semieje mayor* a es la mitad del diámetro más largo de la elipse, la media entre la distancia mínima y la máxima; fija el periodo orbital. La *excentricidad* e mide cuánto está estirada la elipse: $e = 0$ es un círculo, y los valores que se acercan a 1 describen una elipse larga y estrecha. El punto de la órbita más cercano a la Tierra es el *perigeo*, a la distancia $r_p = a\,(\,1 - e\,)$; el punto más lejano es el *apogeo*, a $a\,(\,1 + e\,)$.

Parametrización analítica de la energía y de la velocidad orbital. Definimos las variables dinámicas adimensionales en el momento de la liberación mediante los coeficientes siguientes:

$$B = \frac{\omega^2 r_0^3 \cos^2 \lambda}{K}, \qquad \mathcal{E} = \frac{K}{r_0}\left(\frac{B}{2} - 1\right).$$

donde ω es la velocidad angular de rotación de la Tierra en el momento de la liberación, r_0 la distancia del centro de masa de la Luna al centro de la Tierra, λ su latitud geográfica, y $K = G\,(\,M_\oplus + m\,)$ el parámetro gravitatorio total del sistema (G la constante de gravitación, $M_\oplus$ y m las masas de la Tierra y de la Luna). El parámetro B tiene un significado sencillo: el cuerpo se mueve con la velocidad hacia el este $v = \omega r_0 \cos\lambda$, y $B = v^2/\,(\,K/r_0\,)$ es la razón de los cuadrados entre esta velocidad y la velocidad orbital circular a la misma distancia. Sus valores umbral definen el carácter de la órbita: $B = 1$ significa una velocidad inicial exactamente igual a la de una órbita circular; $B < 1$ significa velocidad suborbital (el cuerpo es más lento de lo necesario); $B > 1$, velocidad superorbital (el cuerpo es más rápido de lo necesario); y $B = 2$ sería la velocidad de escape parabólica. $\mathcal{E}$ representa la energía orbital total por unidad de masa; es negativa, y por tanto el cuerpo está ligado gravitatoriamente a la Tierra, mientras $B < 2$.

Solución de las ecuaciones orbitales en la aproximación de dos cuerpos. Para condiciones de liberación sin componente radial de la velocidad (en ese momento el cuerpo no se mueve ni hacia la Tierra ni alejándose de ella), con $0 < B < 2$, y en la aproximación de dos masas puntuales (la Tierra y la Luna tratadas como puntos de masa):

$$a_0 = \frac{r_0}{2 - B}, \qquad e_0 = |1 - B|, \qquad r_p = a_0\,(\,1 - e_0\,)\,.$$

En palabras: la distancia de liberación y el único parámetro B fijan toda la órbita inicial. Cuanto más se aleja B de 1, más excéntrica es la elipse.

Posiciones de los ápsides. Para $B < 1$ la liberación se produce en el apogeo; para $B > 1$, en el perigeo; $B = 1$ da una órbita circular. La razón es directa: un cuerpo con velocidad insuficiente para su distancia empieza a caer hacia dentro, de modo que el punto de liberación es el más lejano de su órbita; un cuerpo con exceso de velocidad sale despedido hacia fuera, de modo que el punto de liberación es el más cercano.

Calibración de la línea de corrotación local según la latitud. En el radio $r_c = \left(\,K/\omega^2\,\right)^{1/3}$ —el radio de corrotación ecuatorial, en el que un cuerpo sobre el ecuador que gira con la Tierra tiene exactamente la velocidad circular—, un cuerpo situado en la latitud λ se caracteriza por el parámetro $B = \cos^2\lambda$, que da una excentricidad inicial $e_0 = \sin^2\lambda$, y no cero. El $\cos^2\lambda$ es la ralentización explicada arriba: el cuerpo gira alrededor del eje a $r\cos\lambda$, y no a r. Una órbita puramente circular, $B = 1$, se obtiene solo desplazando la distancia de liberación al radio de corrotación corregido por latitud,

$$r_0 = r_c \cos^{-2/3}\lambda,$$

, donde la velocidad impartida por la rotación iguala la velocidad orbital. Este desplazamiento compensa la velocidad que falta, porque la velocidad impartida por la rotación propia crece linealmente con el radio mientras que la velocidad orbital circular decrece; la ecuación (7a) da la distancia a la que ambas coinciden para un cuerpo en la latitud λ.

Restricciones numéricas de la fase de desprendimiento en el modelo de referencia. Para un día antiguo de 5.77 horas, el radio de corrotación ecuatorial se sitúa en $r_c = 16,399$ km (unos 2.6

radios terrestres), y en la latitud de liberación $\lambda = 22.5^\circ$ el radio circular —el radio de corrotación local de esta latitud— se desplaza a 17,287 km, unos 900 km más afuera, un factor adimensional $x = 1.0542$. El proceso mecánico de separación empieza cuando el centro de masa de la Luna alcanza esta línea, y la liberación física definitiva se produce unos 210 km más allá, en $r_0 = 17,496$ km ($x = 1.0669$), cuando algo más de la mitad de la masa del cuerpo (alrededor del 58%) ha cruzado la línea. Allí $B = 1.0367$, algo por encima de 1: el cuerpo tiene un exceso de velocidad moderado, y por tanto el punto de liberación es el perigeo de la nueva órbita, y la ecuación (7) da una órbita casi circular con $e_0 = 0.037$, $a_0 = 18,163$ km y una distancia de apogeo de 18,830 km. (Una versión anterior, con la liberación unos 100 km más allá de la línea, daba $r_0 = 17,387$ km, $e_0 = 0.017$, $a_0 = 17,696$ km y un apogeo de 18,005 km.) Esta distancia de liberación es el punto de encuentro en el que convergen a la vez las pruebas reducidas de inclinación y de excentricidad del Artículo 3, §C.5a.

B.2 Resultados combinados del Artículo 2

Evaluación cuantitativa de puntos de liberación alternativos. La tabla siguiente aplica las ecuaciones (6)–(7) a cinco puntos de liberación y añade dos pruebas: la dirección en la que la marea de la Tierra desplaza al principio la órbita, y la distancia al límite de Roche. Aquí $x = r_0/r_c$, la distancia de liberación normalizada en unidades del radio de corrotación ecuatorial. Todas las filas se basan en el día de liberación del Artículo 2, 5.77 horas ($D = 2$), y en $\lambda = 22.5^\circ$. ($D = 2$ es la razón de densidad entre núcleo y manto en la estructura del Artículo 2 que da este día.) La columna de Roche usa el límite rígido, porque el cuerpo es rígido y redondo en el momento de la liberación (Artículo 2, §B.7).

D	x	Día terrestre en la liberación, h	r_0, km	a_0, km	e_0	r_p, km	Contribución inicial de la marea terrestre	Límite de Roche rígido, 10,314 km
2	1.00000	5.77	16,399	14,304	0.1464	12,209	Contracción	Superado
2	1.05420	5.77	17,287	17,287	0	17,287	Neutra	Superado
2	1.06695	5.77	**17,496**	**18,163**	**0.0367**	**17,496**	**Expansión**	Superado
2	1.08000	5.77	17,710	19,151	0.0752	17,710	Expansión	Superado
2	1.10000	5.77	18,038	20,880	0.1361	18,038	Expansión	Superado

Análisis físico de las filas de la tabla. Las filas desplazan el punto de liberación hacia fuera de arriba abajo, y el tono indica la dirección de la marea: azul para una órbita que la marea atrae hacia dentro, crema para la línea de corrotación, donde la marea es neutra, y rojo, cada vez más intenso con la distancia, para las órbitas que la marea empuja hacia fuera. En la primera fila ($x = 1$, sobre la línea de corrotación ecuatorial) la velocidad local es menor que la necesaria,

$e_0 = 0.1464 = \sin^2 22.5^\circ$, y el punto de liberación es el apogeo: la órbita desciende a un perigeo de 12,209 km, muy por dentro de la distancia de liberación. En la segunda fila, sobre la línea de corrotación de la latitud 22.5, la marea es neutra, la excentricidad es cero y las tres distancias coinciden en 17,287 km; la órbita circular es un único punto, bien definido. La fila en negrita es la liberación adoptada, unos 210 km más allá de la línea, en la que la marea ensancha la órbita desde el primer momento: el cuerpo tiene un exceso de velocidad moderado, el punto de liberación es el perigeo ($r_p = r_0 = 17,496$ km), y la órbita es casi circular, $e_0 = 0.0367$, con $a_0 = 18,163$ km. En las dos últimas filas la velocidad es aún mayor, y la órbita sale despedida hacia valores de a_0 mayores; la excentricidad crece de forma sostenida al otro lado del punto circular.

Origen del día de liberación. El día de liberación de 5.77 horas es el resultado de dos procesos opuestos que actúan sobre el día inicial de 5.5 horas: un frenado causado por el alargamiento de la estructura en forma de pera, y una aceleración simultánea debida a la concentración del hierro del núcleo hacia el centro de masa del cuerpo progenitor (Artículo 2, §A.4).

La dirección de la marea. La Luna levanta en la Tierra dos abultamientos de marea, uno orientado hacia ella y otro en el lado opuesto, y la interacción está dictada por la relación entre la velocidad de rotación propia de la Tierra y el movimiento orbital de la Luna. Si la Tierra girara exactamente al ritmo con que la Luna la orbita, los abultamientos quedarían justo debajo de la Luna, tirando a lo largo de la línea Tierra–Luna, sin acelerar ni frenar la órbita. Cuando la rotación propia es más rápida que el movimiento orbital, la fricción interna de la Tierra desplaza el abultamiento un poco por delante de la Luna; el abultamiento cercano tira entonces de la Luna hacia delante a lo largo de su órbita, añade energía a la órbita, y la órbita se ensancha: la Luna se aleja, como hace hoy. Cuando el movimiento orbital es más rápido que la rotación, el abultamiento queda rezagado, ejerce una fuerza de frenado, y la órbita se contrae, como le ocurre hoy a Fobos, la luna interior de Marte. La prueba que sigue decide cuál de los tres casos se aplica en cada punto de liberación.

La prueba de retardo temporal constante. El signo de la evolución orbital de marea en la tabla se calculó en el modelo de retardo temporal constante (Constant Time Lag), promediando la potencia sobre la órbita elíptica; es una prueba definida, y no una regla independiente de la reología. “Retardo temporal constante” significa que el abultamiento responde a la atracción de marea tras un retraso breve y constante; la “reología” es el modo en que el material de la Tierra se deforma y disipa energía, y un tratamiento completo tendrá que especificarla. El Apéndice A da la fórmula que reproduce el signo, en el marco de una marea de equilibrio vectorial [S4]. La fórmula, ecuación (14), compara dos magnitudes: a la izquierda, la velocidad de rotación de la Tierra alrededor del eje orbital, $\omega \cos i$, dividida por el movimiento medio n; a la derecha, una función solo de la excentricidad, igual a 1 en una órbita circular. En la primera fila se obtiene $0.7526 < 1.1962$, de modo que la contribución terrestre a la evolución de a es negativa: la Luna se adelanta en promedio a la Tierra en rotación, y la órbita se contrae. Sobre la línea de corrotación, $x = 1.0542$, los dos miembros de la ecuación son iguales: la órbita es síncrona y la marea es neutra. Un cuerpo situado exactamente sobre esta línea orbita la Tierra en el mismo tiempo en que la Tierra gira debajo de él, de modo que su abultamiento queda justo debajo y no ejerce ningún par a lo largo de la órbita. La Luna se libera unos 210 km más allá de la línea, en $x = 1.0669$, y allí la razón ya es $>$: $1.0769 > 1.0128$ (una versión anterior, con la liberación unos 100 km más allá de la línea, daba

$1.0357 > 1.0029$), de modo que la contribución terrestre es positiva desde el primer momento (fila $x = 1.08$: $1.1660 > 1.0532$). La Tierra gira más deprisa que el movimiento orbital de la Luna, el abultamiento va por delante, y la Luna es empujada hacia fuera. En cuanto la Luna empieza a alejarse, su movimiento orbital cae aún más por debajo de la velocidad de rotación de la Tierra, de modo que el empuje continúa: la línea neutra es inestable hacia fuera, y el estado de liberación conduce a un alejamiento sostenido. Una marea dentro de la Luna podría cambiar el balance global; la marea que la Tierra levanta dentro de la Luna no está incluida en esta prueba de signo (Apéndice A).

El límite de Roche. El límite de Roche es la distancia dentro de la cual la atracción de marea de la Tierra —la diferencia entre su gravedad sobre el lado cercano y sobre el lado lejano de la Luna— supera la gravedad propia de la Luna y puede desgarrarla. La prueba se hace con el límite rígido,

$$r_{\mathrm{Roche,\,rigid}} = 1.26 \left(\frac{3M_{\oplus}}{4\pi\rho_{m}} \right)^{1/3} \simeq 10,314\,\mathrm{km},$$

porque el cuerpo es rígido y redondo en el momento de la liberación (Artículo 2, §B.7). Aquí ρ_m es la densidad de la Luna; cuanto más denso es el cuerpo, más puede acercarse sin desgarrarse. Los cinco puntos de liberación de la tabla quedan por fuera del límite; la liberación adoptada se sitúa unos 7,200 km más allá de él (versiones anteriores, con la liberación unos 100 km más allá de la línea y con la liberación sobre la línea, daban 7,100 km y 7,000 km). También el perigeo de la primera fila, 12,209 km, queda por fuera del límite de destrucción.

Justificación del límite rígido frente al límite fluido. Un especialista preguntará por qué el límite rígido, y no el fluido, es la medida correcta: para un cuerpo fluido que se deforma libremente bajo las fuerzas de marea, sin resistencia de cizalla, el límite se desplaza más afuera (unos 19,971 km para 2,600 kg m^{-3}, Artículo 2, §A.7.1), más allá del radio de liberación. La respuesta está en el estado mecánico del cuerpo. En el momento de la liberación la Luna es redonda y su corteza exterior es rígida, con una razón de ejes como máximo de 1.04 (Artículo 2, §B.7). El achatamiento y el posterior redondeo del cuerpo lunar tuvieron lugar antes, en la fase de conexión física (Artículo 7, *Los polos*). Un cuerpo con una corteza rígida no se estira a lo largo del eje de marea como lo hace una gota fluida, y es el límite rígido el que se le aplica.

La Figura 1 muestra los mismos resultados como una curva continua en lugar de cuatro filas, para que el lector vea dónde se encuentran la línea de corrotación y la liberación adoptada entre todos los puntos de liberación posibles.

Figura 1. La órbita inicial en función del punto de liberación, con un día de 5.77 horas y en la latitud 22.5. Por debajo de $x = 1.054$ el cuerpo se libera en el apogeo y la marea contrae la órbita; en $x = 1.054$, la línea de corrotación, la órbita es circular y la marea es neutra; más allá, el cuerpo se libera en el perigeo y se aleja. La liberación adoptada, unos 210 km más allá de la línea en $x = 1.067$, está marcada: perigeo 17,496 km, $a_0 = 18,163$ km, $e_0 = 0.037$. Todos los puntos de la curva quedan por fuera del límite de Roche rígido.

B.3 El estado de liberación

Mecanismo de separación y condiciones cinemáticas umbral. El proceso de separación de la Luna empieza cuando su centro de masa alcanza el radio de corrotación corregido por latitud, 17,287 km. El desprendimiento mecánico definitivo se produce en 17,496 km, unos 210 km más allá de la línea síncrona, cuando algo más de la mitad de la masa del cuerpo ha cruzado la línea. El área de contacto ofrece una resistencia mecánica débil antes del desprendimiento, y el cuerpo es arrastrado hacia fuera con fuerza.

Características de la órbita inicial. A esta distancia de liberación la velocidad del cuerpo es ligeramente mayor que la necesaria para una órbita circular: el punto de desprendimiento es el perigeo de una órbita casi circular ($e_0 \simeq 0.037$, apogeo 18,830 km). Como el perigeo se sitúa más allá de la línea síncrona, la marea impulsa un alejamiento inmediato, y la Luna se aleja ya desde la primera órbita. Si las fuerzas de desprendimiento impartieran al cuerpo también una pequeña componente radial de la velocidad, la excentricidad inicial aumentaría algo, pero sin desviar el vector momento angular y sin cambiar el ángulo de inclinación (§A.2). El desprendimiento en sí se describe en el Artículo 3.

Sensibilidad del ángulo final a la distancia de liberación. La distancia más allá de la línea de corrotación dicta la forma de la primera órbita y, a través de su tamaño, el ángulo final. Desplazar la liberación hacia fuera aumenta la razón de velocidades B, y con ella e_0 y a_0; según la ley reducida, el ángulo final crece como una función débil de a_0. El Artículo 3, §C.5a, da la búsqueda completa; cuatro de sus filas a 22.5° muestran la tendencia:

Distancia más allá de la línea (km)	e_0	a_0 (km)	Ángulo final (ley reducida)
0	0	17,287	5.020°
100	0.017	17,696	5.079°
≈ 210 (adoptada)	**0.037**	**18,163**	**5.145° (observado)**
500	0.089	19,531	5.334°

Tabla B.3. La órbita inicial y el ángulo final de la ley reducida a medida que la liberación se aleja más allá de la línea de corrotación a 22.5° (Artículo 3, §C.5a). El azul oscuro se intensifica con el ángulo final; el verde marca la liberación adoptada, que devuelve los 5.145° observados.

Convergencia simultánea de los indicadores objetivo. Una liberación exactamente sobre la línea de corrotación daría una órbita circular, y la marea la llevaría hacia fuera como órbita circular, sin desarrollo de excentricidad. La excentricidad actual exige, por tanto, una liberación algo más allá de la línea. En el Artículo 3 ese mismo desplazamiento, unos 210 km más allá de la línea síncrona, reproduce también la excentricidad actual de la Luna, 0.0549, para un cuerpo joven y caliente. Este punto es el encuentro de restricciones en el que coinciden las dos pruebas reducidas, la de inclinación y la de excentricidad; la integración completa del Trabajo futuro, punto 1, lleva el estado de liberación a través de toda la historia. En este estado se cumplen a la vez las

tres condiciones básicas presentadas al comienzo de la parte: una órbita casi circular, un empuje de marea positivo hacia fuera y una posición muy por fuera del límite mecánico de desgarro.

RESULTADO

El punto de partida orbital del sistema queda definido por los parámetros siguientes: $a_0 \simeq 18,200$ km (18,163 km), $e_0 \simeq 0.037$, con el perigeo en el punto de liberación, 17,496 km, y $i_0 = 22.5^\circ$ respecto al ecuador de entonces. (Versiones anteriores, con la liberación unos 100 km más allá de la línea y con la liberación sobre la línea, daban $a_0 = 17,696$ km, $e_0 \simeq 0.017$, y $a_0 = 17,287$ km, $e_0 \simeq 0$, respectivamente.)

Estos valores son las condiciones iniciales de todo lo que sigue: la Parte C sigue la rotación del plano orbital mientras la órbita se desplaza hacia fuera, y la Parte D examina cuánto de los 22.5° sobrevive hasta la distancia actual.

PART C

¿Cómo cambia el plano orbital en el camino hacia fuera?

EL PROBLEMA Y LA SOLUCIÓN

La inclinación inicial se define frente al plano del ecuador antiguo del cuerpo progenitor, mientras que la inclinación actual se mide respecto al plano de la eclíptica. Identificamos los pares que hacen girar el plano orbital, con una separación completa entre los dos planos de referencia.

La Parte B terminó con la órbita inclinada 22.5° respecto al ecuador terrestre de entonces. Los 5.145° observados se miden respecto a otro plano, el *plano de la eclíptica*, el plano de la órbita de la Tierra alrededor del Sol. Esta parte explica por qué el plano de referencia cambia mientras la Luna se aleja, y qué se requiere para seguir ese cambio. Es una cuestión esencial: comparar un ángulo medido desde un plano con un ángulo medido desde otro es comparar dos magnitudes distintas.

C.1 Ecuador, eclíptica y la superficie de Laplace

Precesión del plano orbital y mecanismos de torsión. El plano orbital no mantiene una dirección fija en el espacio. Fuerzas perturbadoras externas lo tuercen y obligan al eje de la órbita a girar

lentamente alrededor de una dirección de referencia central, como el eje de una peonza inclinada que gira alrededor de la vertical; este giro lento se llama *precesión*, y la inclinación se mide desde el plano alrededor del cual tiene lugar. En la región cercana al cuerpo progenitor, el abultamiento ecuatorial de la Tierra produce un par de torsión dominante, que tiende a llevar la órbita al plano del ecuador, y la órbita precesa alrededor del plano del ecuador. En la región lejana predomina la perturbación gravitatoria del Sol, y la órbita precesa alrededor del plano de la eclíptica, como hace hoy la órbita lunar.

La superficie de Laplace y la escala de la transición. La superficie de Laplace define las orientaciones de equilibrio del plano orbital bajo ambas influencias a la vez: a cada distancia es el plano alrededor del cual precesa la órbita. La superficie coincide con el plano del ecuador a corta distancia, se curva gradualmente y converge al plano de la eclíptica a gran distancia. Mientras la Luna se aleja, el plano respecto al cual se mide realmente su inclinación gira, por tanto, del ecuador hacia el plano de la eclíptica. La escala habitual de la transición, en la aproximación circular y cuadrupolar, es [S5]:

$$r_L = \left(\frac{2 J_2 R_\oplus^2 a_\odot^3 M_\oplus}{M_\odot} \right)^{1/5}.$$

donde J_2 es el momento cuadrupolar del campo gravitatorio, que mide el abultamiento ecuatorial de la Tierra, $R_\oplus$ es el radio de la Tierra, $a_\odot$ la distancia media al Sol y $M_\odot$ la masa del Sol. La ecuación da la distancia a la que el efecto de torsión del abultamiento terrestre y el del Sol son aproximadamente iguales: dentro de r_L domina el abultamiento, y fuera de él, el Sol. Un abultamiento mayor desplaza la transición hacia fuera, pero solo débilmente, a través de la raíz quinta.

Dependencia de la estructura interna. La ecuación de la transición muestra qué es necesario conocer: el momento gravitatorio $J_2 R_\oplus^2$, y no solo el periodo de rotación. La relación entre ambos está dictada por el núcleo, la figura y el enfriamiento. Una Tierra que gira más deprisa está más abultada, pero cuánto más depende de la distribución interna de la masa.

Estimación de orden de magnitud en la liberación. Una comprobación de orden de magnitud solamente, con el radio terrestre actual y $J_2 = J_{2,\,\mathrm{now}} \left(\omega/\omega_{\mathrm{now}} \right)^2$ —es decir, suponiendo que el abultamiento crece con el cuadrado de la velocidad de rotación, como crece el achatamiento rotacional—, da unos 17.07 radios terrestres para el día de liberación de 5.77 horas. El radio de liberación, 17,496 km, es alrededor del 16.1% de esta escala (versiones anteriores, con la liberación unos 100 km más allá de la línea y con la liberación sobre la línea, daban 16.0% y 15.9%), aproximadamente una sexta parte del camino hasta el centro de la transición (la liberación en $x = 1.08$ de la Parte B, 17,710 km, daría alrededor del 16.3%). La órbita lunar empieza, por tanto, su recorrido hacia fuera muy dentro de la región en la que el abultamiento ecuatorial domina el plano, y sus 22.5° se miden, al principio, frente al ecuador. La comprobación respalda un comienzo en la región en la que el achatamiento es decisivo; no sustituye un cálculo de J_2 a partir de la estructura antigua, ni determina cómo evolucionó con el tiempo el radio de transición.

C.2 ¿Cuándo puede usarse la aproximación adiabática?

Condición para un transporte adiabático. Mientras la Luna se aleja, la superficie de Laplace en su posición se inclina gradualmente desde el ecuador hacia el plano de la eclíptica. La cuestión es si la órbita sigue de forma suave al plano que gira y conserva su inclinación respecto a él. Un cambio se define como “adiabático” cuando es lo bastante lento para que la órbita complete muchos ciclos de precesión mientras el plano guía gira solo un poco; en estas condiciones la órbita tiende a seguir al plano, como una peonza que sigue girando alrededor de un apoyo que se inclina lentamente.

Límites de la aproximación clásica. Si la superficie de equilibrio cambia lentamente respecto a los ciclos de precesión, puede buscarse una acción adiabática conservada. Ello no implica una conservación exacta del ángulo de inclinación en toda órbita con excentricidad e inclinación finitas. La superficie de Laplace clásica se formula para órbitas circulares, y el umbral de inestabilidad de unos 68.875° pertenece a ese marco definido [S5]. (Este umbral es la oblicuidad del eje de rotación del planeta por encima de la cual las órbitas situadas sobre la superficie de Laplace clásica se vuelven inestables en la región de transición.)

Restricciones del sistema acoplado. Una solución completa exige combinar la oblicuidad terrestre de entonces, la línea de los nodos, la excentricidad, la tasa de alejamiento y la evolución del campo. La línea de los nodos es la línea a lo largo de la cual el plano orbital corta el plano de referencia; su orientación respecto al Sol decide en qué sentido se tuerce el plano. La oblicuidad actual de la Tierra no es un dato demostrado para el pasado. La evolución conjunta del eje de la Tierra y de la órbita lunar tras la liberación —el sistema de ejes Tierra–Luna— no se resuelve en esta serie y es tema de trabajo futuro. Por eso el cálculo reducido no fija una distancia de transición en 14.8 radios terrestres, ni establece una “transferencia exacta” del ángulo ecuatorial a un ángulo respecto a la eclíptica.

C.3 La figura fósil y el estado de Cassini

Dos propiedades más de la Luna actual registran su paso hacia fuera. La *figura fósil* es la forma actual de la Luna, más achatada de lo que producirían su rotación y su distancia actuales; se lee como un achatamiento congelado en una etapa temprana, cuando la Luna estaba más cerca y giraba más deprisa. El *estado de Cassini* es una configuración en la que el eje de rotación de la Luna, el eje de su órbita y el eje del plano alrededor del cual precesa la órbita permanecen en un mismo plano mientras precesan juntos; mientras la Luna se alejaba pasó de un estado de este tipo a otro.

Restricciones complementarias. La figura fósil de la Luna y la transición entre estados de Cassini son restricciones adicionales, y no etapas evolutivas cuya posición en la trayectoria se derive directamente de la latitud de liberación. Un modelo térmico-orbital acoplado de Downey, Nimmo & Matsuyama encontró una congelación de la figura antes de unos 16 radios terrestres en las condiciones examinadas [S6]. Por eso 21.6 radios terrestres no es un radio de congelación único

derivado de la observación, y la secuencia “Laplace, congelación de la figura, Cassini” no es un resultado general.

Las frecuencias del sistema acoplado. Una comparación aislada de dos ritmos de precesión no demuestra una nueva resonancia en el intervalo de 17–19 radios terrestres. Un análisis de tal transición exige las frecuencias del sistema acoplado completo, incluida la perturbación solar y la respuesta mutua de los dos vectores momento angular. El artículo no afirma que exista un canal para producir oblicuidad que esté abierto solo a la trayectoria de LEF.

Lo que tenemos ahora: la Luna empieza con una inclinación de 22.5° medida desde el ecuador de la Tierra, en la región en la que el ecuador domina el plano; el paso de esta inclinación al plano de la eclíptica, y las etapas que atraviesa en el camino, quedan determinados por una integración completa que incluya el abultamiento de la Tierra, el Sol y los ejes de ambos cuerpos. La Parte D trata de cuánta inclinación elimina la marea en el camino.

PART D

¿Cuánto de la inclinación sobrevive, y en qué tiempo?

> **EL PROBLEMA Y LA SOLUCIÓN**
>
> El acuerdo con un solo ángulo no basta si el cálculo se apoya en una órbita inicial errónea o llega a la distancia actual en un tiempo equivocado. Resolvemos exactamente el modelo reducido de decaimiento y lo comprobamos frente a las restricciones térmicas y orbitales.

Las fuerzas de marea que alejan a la Luna actúan a la vez sobre el plano de su órbita y reducen su inclinación mientras se aleja. Esta parte toma la ley más sencilla que describe esa reducción, la resuelve exactamente desde el estado de liberación de la Parte B y la comprueba frente al segundo requisito que toda historia orbital debe cumplir: llegar a la distancia actual en el tiempo de que dispone (la prueba del reloj).

D.1 Lo que dice realmente la ecuación de decaimiento

Consideremos la ley ilustrativa, con i medida desde el ecuador del cuerpo progenitor (el paso al plano de la eclíptica es el tema de la Parte C):

$$\frac{di}{da} = -\frac{1+\epsilon}{2a}\sin i \cos i.$$

En palabras: cada pequeño paso hacia fuera, da, reduce la inclinación en una pequeña cantidad. El signo menos dicta una disminución de la inclinación a medida que la órbita se ensancha; el factor $1/a$ da el mismo peso a pasos *relativos* iguales en la distancia; y el factor $\sin i \cos i$ establece que el ritmo de decaimiento se anula para una órbita en el ecuador ($i = 0$) y toma su valor máximo en inclinaciones intermedias.

El coeficiente de amortiguamiento adicional. ϵ es un coeficiente de amortiguamiento adicional en el modelo reducido, y no constituye una solución para la reología de la Luna. Representa cualquier pérdida adicional de inclinación, por ejemplo por disipación de energía dentro de la Luna; $\epsilon = 0$ significa que solo actúa el término de marea básico. Para un valor constante, la integral exacta es:

$$\tan i\,(\,a\,) \;=\; \tan i_0 \left(\frac{a}{a_0}\right)^{-(\,1+\epsilon\,)\,/2} .$$

Esto se debe a que $d \ln\,(\;\tan i\,)\,/di = 1/\,(\;\sin i \cos i\,)$. Es la *ley de la tangente*: la tangente de la inclinación decae como el inverso de la raíz cuadrada de la distancia (para $\epsilon = 0$). Si la distancia se cuadruplica, la tangente de la inclinación se reduce a la mitad. Sustituir la tangente por el seno da una ecuación distinta; es una aproximación válida solo para ángulos pequeños, en los que ambos son casi iguales, y presenta una desviación clara con un ángulo inicial de 22.5°.

Calibración numérica del ángulo final. Como ilustración, sustituimos $i_0 = 22.5^\circ$, $\epsilon = 0$ y $a_f = 384,400\ \mathrm{km}$ (la distancia media actual entre la Tierra y la Luna). Desde el semieje mayor inicial, de unos 18,200 km, hasta 384,400 km la distancia crece aproximadamente 21 veces, de modo que $\tan i$ se reduce aproximadamente 4.6 veces. La tabla muestra la sensibilidad de la ecuación a los cambios en los datos de entrada:

Condiciones de sustitución	a_0, km	Ángulo final en la ecuación (11)	Conclusiones
Estado de liberación ($\lambda = 22.5^\circ$, unos 210 km más allá de la línea, $e_0 \simeq 0.037$)	**18,163**	**5.145°**	Converge exactamente al valor observado, 5.145°; la órbita empieza con un alejamiento inmediato (Parte B)
Liberación un 8% más allá de la línea ecuatorial	19,151	5.282°	Sensibilidad baja a la distancia de liberación
La misma liberación en $\lambda = 25^\circ$	18,163	5.788°	Sensibilidad a la latitud inicial

La tabla cambia un dato de entrada cada vez respecto al estado de liberación, y el tono cada vez más intenso marca la desviación creciente del ángulo final respecto a la primera fila. La primera fila es el estado de liberación de la Parte B. La segunda usa la liberación en $x = 1.08$ de la tabla de la Parte B, un 8% más allá de la línea ecuatorial, con un semieje mayor de 19,151 km: un semieje

mayor alrededor de un 5% mayor que el adoptado desvía el ángulo final solo en una séptima parte de grado aproximadamente. La tercera mantiene la distancia de liberación y eleva la latitud inicial a 25°, como caso de sensibilidad; el ángulo final sube unos dos tercios de grado. (Versiones anteriores, con la liberación unos 100 km más allá de la línea en $a_0 = 17,696$ km y con la liberación sobre la línea en $a_0 = 17,287$ km, daban 5.079° y 5.713°, y 5.020° y 5.648°, para la primera y la tercera fila.) El ángulo final está dictado, por tanto, principalmente por la latitud de liberación, como muestra la ecuación (11): entra a través de $\tan i_0$, mientras que la distancia inicial influye solo a través de una raíz cuadrada.

Límites del modelo reducido. Todas las filas examinan la misma ecuación reducida. El cálculo es solo una solución de esta ecuación: no integra la evolución a través de las transiciones del plano de Laplace y de los estados de Cassini, no incluye la evolución de la excentricidad y no establece una predicción de la inclinación frente al plano de la eclíptica. En particular, la convergencia del ángulo final a 5.145° es un resultado de la ley reducida para una órbita que empieza alejándose; todavía no es una integración a través de las transiciones. La latitud en la que la ley devuelve 5.145° desde la liberación adoptada, $a_0 \simeq 18,200$ km, es la propia latitud de la serie, 22.5° (versiones anteriores daban 22.8° con la liberación unos 100 km más allá de la línea, 23.0° con la liberación sobre la línea, y antes un intervalo de 23.3°–24.6°). La latitud y la distancia de liberación se compensan entre sí: un desplazamiento de medio grado en la latitud desplaza la distancia de liberación correspondiente en unos 200 km (Artículo 3, §C.5a). Por eso el acuerdo se lee junto con la prueba de excentricidad del Artículo 3, y no a partir del ángulo solo.

La Figura 2 dibuja la ley de la tangente como una curva desde el estado de liberación hasta la distancia actual.

Figura 2. La ley reducida de decaimiento de la Parte D desde el estado de liberación ($a_0 = 18,163$ km, $e_0 = 0.037$, $i_0 = 22.5^\circ$): 5.145 a la distancia actual, el valor observado. Una sola ecuación, sin transición de Laplace ni de Cassini, sin evolución de la excentricidad.

La curva muestra un descenso pronunciado cerca de la Tierra, que se aplana a medida que la órbita se ensancha. La mayor parte de la inclinación se pierde en la primera etapa del recorrido, en la que cada kilómetro es una fracción grande de la distancia, mientras que la parte tardía del recorrido, hasta la distancia actual, influye en el ángulo final de forma mínima.

D.2 Por qué cancelar Q no resuelve la historia térmica

La intensidad de la marea se define por lo general mediante dos coeficientes. El *número de Love* k_2 mide la deformación del cuerpo bajo la atracción de marea: 0 para un cuerpo perfectamente rígido, y un valor mayor para un cuerpo más blando. El *factor de calidad de marea* Q mide la disipación de la energía de marea por fricción en cada ciclo: un Q bajo representa una fricción fuerte, un abultamiento desplazado lejos de la línea hacia la Luna y una evolución orbital rápida; un Q alto representa una fricción débil y una evolución lenta. $Q_\oplus$ es el valor de la Tierra.

Cancelación en el cociente de las ecuaciones. La función de ritmo que multiplica tanto a $\dot{a}$ como a $\dot{i}$ se cancela por completo en el cociente de las ecuaciones. Esta cancelación produce la independencia explícita respecto a $Q_{\oplus}$ dentro de la ley ilustrativa: la ecuación (10) liga la inclinación a la distancia y no al tiempo, y por eso da el mismo ángulo final con cualquier velocidad de alejamiento. Pero si ϵ depende del estado de fusión en el momento de llegar a una distancia dada, un cambio en el ritmo de alejamiento cambia el estado de fusión alcanzado a esa distancia, y con ello el coeficiente de amortiguamiento. Una imagen cotidiana: la ruta de un coche entre dos ciudades no depende de su velocidad, salvo si las carreteras cambian con el tiempo; entonces la velocidad decide qué carreteras están abiertas cuando el coche llega a ellas. Además, la disipación en la Luna no tiene por qué ser un múltiplo fijo de la marea terrestre.

Restricciones termo-orbitales. Chen & Nimmo encontraron, en los modelos que examinaron, que la supervivencia de la inclinación impone una restricción fuerte, que exige $Q_{\oplus} > 300$ en escenarios adecuados [S7]. Es una restricción de modelo, y no un umbral material general para todo estado del material. Tampoco la solidificación apaga la marea: un cuerpo sólido puede disipar energía. Los modelos que incluyen disipación en el sólido y en un océano de magma precisan las condiciones en las que sobrevive una inclinación antigua [S6]. La historia térmica de ambos cuerpos forma parte, por tanto, del problema de la inclinación, y la cancelación de Q en la ley reducida le quita la capacidad de decidirlo.

D.3 Una sola prueba de reloj basta para mostrar el límite

La ley de la tangente no dice nada sobre el tiempo; la “prueba del reloj” la completa. La prueba exige que una ley de marea sencilla, integrada hacia fuera desde el estado de liberación, reproduzca dos condiciones de contorno: llegar a la distancia actual en un intervalo de tiempo compatible con la edad del sistema, *y también* obtener la tasa de alejamiento actual. Ambas condiciones deben cumplirse a la vez.

Solo como ilustración usamos una ley circular-ecuatorial hacia fuera, con parámetros constantes:

$$\dot{a} = A a^{-11/2}, \qquad A = 3\frac{k_2}{Q_{\oplus}}\frac{m}{M_{\oplus}}\sqrt{G M_{\oplus}}\, R_{\oplus}^{5}.$$

En palabras: la tasa de alejamiento $\dot{a}$ decae muy rápidamente con la distancia, como $a^{-11/2}$, por el rápido debilitamiento del abultamiento de marea a medida que la Luna se aleja. La constante agrupada A reúne la intensidad de la marea de la Tierra, $k_2/Q_{\oplus}$, la razón de masas entre la Luna y la Tierra y el tamaño de la Tierra; un $k_2/Q_{\oplus}$ mayor significa un alejamiento más rápido.

La integración de esta ecuación da:

$$t\left(a_f\right) - t\left(a_0\right) = \frac{2}{13A}\left(a_f^{13/2} - a_0^{13/2}\right).$$

Este es el tiempo necesario para pasar de la distancia de liberación a_0 a una distancia final a_f. Debido a la potencia elevada $13/2$, el término de a_f es órdenes de magnitud mayor que el de a_0: casi todo el tiempo se emplea en la parte tardía y lenta del recorrido, y la duración casi no depende

del punto desde el que partió la Luna. En cambio, es inversamente proporcional a A, y por tanto directamente proporcional a $Q_{\oplus}$.

Calibración numérica. Sustituir $k_2 = 0.299$, $Q_{\oplus} = 12$, $R_{\oplus} = 6,371\ \mathrm{km}$ y $a_0 \simeq 18,200\ \mathrm{km}$ da una duración de unos 1.60 mil millones de años hasta la distancia actual, y una tasa de alejamiento de unos 3.70 cm por año a esa distancia. La tasa actual es cercana a la observación, pero la duración no reproduce 4.5 mil millones de años. Aumentar Q para ajustar la duración reduce la tasa actual en la misma proporción: el tiempo crece en proporción a Q y la tasa actual disminuye en proporción a $1/Q$, de modo que ningún valor constante único de Q puede reproducir ambos indicadores.

Corrección del horizonte temporal según la duración de la construcción. Es una prueba de calibración de una ley sencilla, no una historia de la Tierra antigua. La ley sencilla tampoco es válida por sí sola en la elipse inclinada de la Parte B ni cerca de la sincronía. Las historias de disipación variable y las resonancias oceánicas son el tema de modelos orbitales detallados [S8]: los océanos de la Tierra responden a la marea según la geometría de las cuencas y la duración del día, y pueden atravesar resonancias en las que la respuesta es especialmente fuerte, de modo que la tasa actual no tiene por qué ser la media a largo plazo. Si la construcción duró una parte considerable del periodo antiguo, el tiempo disponible tras el desprendimiento debe calcularse desde ese momento, y no añadir automáticamente 4.5 mil millones de años después del desprendimiento. En la serie, la fase de construcción duró unos 600 millones de años desde el inicio del abultamiento hasta la liberación a 3.873 Ga, de modo que el tiempo disponible para el alejamiento tras la liberación es de unos 3.9 mil millones de años, y no 4.5. Frente a 3.87 mil millones de años el reloj se ajusta con $Q_{\oplus} \simeq 29$, y allí la tasa actual baja a unos 1.5 cm por año; la conclusión es la misma.

La Figura 3 muestra la prueba del reloj para todo Q constante entre 10 y 60.

Figura 3. Un solo reloj con Q constante no puede ajustar a la vez la tasa de alejamiento actual y la edad del sistema (Parte D.3): el valor que reproduce 3.8 cm/yr llega a la distancia actual en 1.6 Gyr, y el valor que llena 4.5 Gyr da una tasa actual unas tres veces demasiado pequeña. La historia de disipación tuvo que variar, y eso es lo que encuentran los modelos detallados [S8].

Cómo leer la Figura 3: la curva ascendente (línea azul oscura) representa la duración del recorrido, que crece linealmente con Q; la curva descendente (línea roja) representa la tasa de alejamiento actual, que disminuye en proporción inversa a Q. Cada curva continua debe encontrar su línea objetivo discontinua, pero los dos puntos de encuentro están en valores distintos de Q —cerca de 12 para la tasa de alejamiento y cerca de 34 para la edad del sistema—. Una historia con un único Q constante no puede cumplir ambos puntos a la vez; exige una disipación que varíe con el tiempo.

Lo que tenemos ahora. La ley reducida de la tangente lleva la latitud de liberación, 22.5°, a 5.145° a la distancia actual —el valor observado—, y la prueba del reloj muestra que el tiempo que ello requiere queda fijado por una disipación que varió a lo largo de la historia. La solución completa es una integración térmico-orbital acoplada desde el estado de liberación, y figura en el Trabajo futuro.

PART E

¿Qué se ha demostrado y qué se pondrá a prueba?

EL PROBLEMA Y LA SOLUCIÓN

Deben distinguirse una identidad matemática, una rama orbital posible y una reproducción observacional. La tabla define para cada afirmación sus condiciones, el resultado cuantitativo y la prueba, de modo que la evaluación del artículo no se apoye en un acuerdo visual o verbal.

Las Partes A–D han llevado a la Luna desde el momento de la liberación hasta la cuestión de la órbita actual. Esta parte reúne en un solo lugar lo que esas partes establecen y cómo puede ponerse a prueba cada resultado. La distinción del recuadro es importante, porque los tres estatus de una afirmación se ponen a prueba de formas distintas. Una **identidad matemática**, como $i_0 = |\lambda|$, es válida dondequiera que se cumplan sus datos de entrada; la prueba se limita a verificar su aplicación en su lugar. Una **rama orbital**, como el estado de liberación de la Parte B, es una solución dentro del espacio de soluciones que permiten las ecuaciones; la prueba consiste en verificar que se cumplen las condiciones que exige. Una **reproducción observacional**, como la inclinación actual, exige una integración completa a lo largo de la historia del sistema; la prueba es que una historia permitida reproduzca las observaciones.

La tabla siguiente tiene una fila para cada afirmación. Las columnas se leen en orden: la afirmación; sus supuestos básicos; el número o el signo que predice; y el protocolo de prueba de la predicción. El tono de las filas sigue el estatus de la afirmación, de arriba abajo: azul oscuro para una identidad geométrica, crema para un resultado calculado en este artículo, y rojo para un resultado que requiere la integración enumerada en el Trabajo futuro. Las filas pasan, por tanto, de identidades fijas a resultados calculados, y de ahí a objetivos que requieren una integración completa.

La afirmación	Supuestos básicos	Expectativa cuantitativa	Protocolo de prueba
Origen de la inclinación — identidad geométrica	Liberación local; vector velocidad tangencial hacia el este; latitud definida respecto al eje de rotación en el momento de la liberación	$i_0 = \lvert\lambda\rvert$	Medir los vectores del centro de masa al final de la fase de desprendimiento; verificar la ausencia de una componente de velocidad norte–sur significativa y de un par que haga girar el plano orbital
La elipse inicial — mecánica de dos cuerpos	Sistema aislado de dos cuerpos; velocidad radial nula, $v_r = 0$; razón de velocidades en el intervalo $0 < B < 2$	Solución cerrada de las ecuaciones (6)–(7)	Comparación directa con una integración orbital breve; recálculo si se añade velocidad durante el desprendimiento o en el campo de una Tierra achatada
Alejamiento inicial — calculado (§B.2)	Condiciones del estado de liberación y un modelo de reología de marea definido de antemano	$\langle a \rangle > 0$	Promediar la potencia de marea de los dos sistemas de marea, en la Tierra y en la Luna
Supervivencia — prueba de Roche superada (§B.2); comprobación de la deformación abierta	Densidad, resistencia y estado térmico compatibles con la fase de construcción	El cuerpo sobrevive a los primeros pasos por el perigeo sin desintegrarse	Evaluación de la deformación, el calentamiento y la pérdida de masa en las condiciones de la construcción (Artículos 2 y 3)
La inclinación actual — requiere integración	Evolución conjunta del sistema de ejes, transiciones de Laplace, estados de Cassini y una función de disipación que varía con el tiempo	Unos 5.145° frente a la eclíptica, junto con la excentricidad actual	Integración térmico-orbital vectorial completa (Trabajo futuro)

La afirmación	Supuestos básicos	Expectativa cuantitativa	Protocolo de prueba
Distancia y reloj — requieren integración	Un momento de desprendimiento y una función de disipación dependiente del tiempo compatibles entre sí	Unos 384,400 km y una tasa de alejamiento de unos 3.8 cm/yr hoy	Ajuste conjunto a los datos y a las restricciones temporales
El contexto geográfico — requiere una reconstrucción independiente	Reconstrucción de la latitud antigua del centro de masa	Una latitud independiente, con su intervalo de incertidumbre	Reconstrucción estructural y rotacional del lugar de origen, sin ajuste a la órbita

En palabras sencillas, cada afirmación y su prueba:

- *Origen de la inclinación.* La identidad cinemática establece que un cuerpo liberado mientras gira hacia el este con la Tierra en la latitud λ empieza en una órbita inclinada λ respecto al ecuador de entonces (§A.2). La prueba es la velocidad del centro de masa al final de la fase de desprendimiento: la validez de la identidad está condicionada a que esa velocidad no lleve una componente norte–sur significativa, y a que ningún par durante el desprendimiento desvíe el plano orbital. La identidad se mide respecto al ecuador antiguo, de modo que no se compara directamente con los 5.145° actuales, que se miden respecto al plano de la eclíptica (Parte C).
- *La elipse inicial.* Las ecuaciones orbitales de dos cuerpos (6)–(7) definen el tamaño y la forma de la primera órbita a partir del radio de liberación, la rotación y la latitud (§B.1). Aquí $v_r = 0$ significa que en el momento de la liberación el cuerpo no tiene velocidad directamente alejándose de la Tierra ni hacia ella, y $0 < B < 2$ es el intervalo de la razón de velocidades B en el que la órbita es cerrada. La prueba es una integración numérica breve de las mismas condiciones iniciales, que debe devolver el mismo perigeo. Añadir componentes de velocidad en el momento del desprendimiento, o el campo de una Tierra achatada, exige reconstruir la elipse.
- *Alejamiento inicial.* Desde la liberación adoptada la Luna se desplaza hacia fuera ya desde la primera órbita: $\langle a \rangle > 0$, donde a es el ritmo de cambio del tamaño de la órbita, y los corchetes indican su media sobre una órbita. La prueba promedia la potencia de marea de los dos cuerpos, la marea levantada en la Tierra y la marea levantada en la Luna. En la liberación adoptada esta media es positiva (§B.2).
- *Supervivencia.* La Luna sobrevive a sus primeros pasos por el perigeo, cerca de la Tierra. La liberación adoptada se encuentra unos 7,200 km por fuera del límite de Roche rígido de 10,314 km (§B.2), y el cuerpo es rígido y redondo en el momento de la liberación (Artículo 2, *Mecanismo LEF en principio*, §B.7). La comprobación que queda es que la combinación de densidad, resistencia y temperatura que mantiene entero el cuerpo a lo largo de la deformación,

el calentamiento y la pérdida de masa sea una combinación que produce la construcción del Artículo 2 y del Artículo 3 (*Mecanismo LEF en la práctica*).

- *La inclinación actual.* Los 22.5° de la liberación se convierten en los 5.145° actuales respecto al plano de la eclíptica. La ley reducida de §D.1 ya reproduce 5.145° a la distancia actual desde la liberación adoptada; la prueba completa es una integración vectorial a través de las transiciones de Laplace y de Cassini, con una disipación dependiente del tiempo (Trabajo futuro, punto 1). La integración debe reproducir a la vez la inclinación actual y la excentricidad actual.

- *Distancia y reloj.* La Luna llega a unos 384,400 km en el tiempo de que ha dispuesto desde la liberación, y hoy se aleja unos 3.8 cm por año. La prueba del reloj de §D.3 muestra que un único valor constante de la disipación no satisface ambas condiciones a la vez; una solución simultánea exige una historia de disipación que varíe con el tiempo. La prueba es un ajuste conjunto de distancia, tasa y tiempo, que debe llegar a la distancia actual dentro de la edad permitida, con una historia de disipación que la Tierra pudo haber tenido.

- *El contexto geográfico.* La afirmación es que la latitud de liberación puede atribuirse a un lugar sobre la superficie de la Tierra. Se comprueba mediante una reconstrucción estructural y rotacional aislada de la latitud antigua del centro de masa, sin ajuste a los parámetros orbitales. La identidad $i_0 = |\lambda|$ de la primera fila (ecuación (3) en §A.2) no depende de esta reconstrucción, porque no depende del lugar en que estuviera el sitio.

La coordenada moderna 25° norte, 165° este, propuesta en el Artículo 3, no es una medida directa de la latitud antigua de liberación. El artículo adopta $\lambda = 22.5^\circ$, la latitud del centro del área de contacto de la Luna, como el parámetro orbital determinante. El modelo distingue tres posiciones en la estructura en forma de pera (Artículo 3). La **base de la pera** se hallaba cerca de Kiritimati, 1.9°N 157.5°W, aproximadamente sobre el ecuador de entonces. La **parte trasera de la pera** se define en la coordenada 25°N 165°E. La **latitud de liberación**, 22.5°, es la latitud del centro del área de contacto, de unos 3,000 km de ancho, sobre la que se asentaba la Luna en la punta de la pera; este valor es fijo en todo el artículo. 25° es solo un caso de sensibilidad: la ley reducida de §D.1 da desde él 5.788°, frente a 5.145° desde 22.5°.

El ancho de la huella del área de contacto no es un grado de libertad para desplazar la latitud del centro de masa con el fin de ajustar la órbita, y la desaparición de una perturbación gravitatoria local no es una prueba de que se haya borrado toda la información dinámica sobre las condiciones iniciales. En otras palabras, el tamaño del área de contacto no permite mover la latitud dentro de ella hasta que la órbita encaje; la latitud queda fijada por el lugar donde se encontraba el centro de masa de la Luna. Reconstruir un lugar de origen concreto es distinto de restringir familias de órbitas iniciales: lo primero pregunta desde qué lugar de la superficie de la Tierra partió la Luna; lo segundo pregunta qué estados de liberación conducen a la órbita actual. Lo segundo es una restricción dinámica independiente, y puede responderse sin lo primero.

Mapa de la contribución y del conocimiento previo

El mapa separa los fundamentos de la mecánica estándar y los mecanismos conocidos en la literatura, que el artículo toma tal como son, de lo que añade el modelo. La tabla se lee fila por fila: la primera columna indica un componente del argumento, y la segunda indica si es conocimiento previo, una aplicación de él o la contribución del modelo.

Componente del argumento	Estatus en el modelo
$\mathbf{h} = \mathbf{r} \times \mathbf{v}$, los elementos keplerianos y la conservación del momento angular	Mecánica clásica estándar; la derivación se aplica aquí de forma explícita
El cambio de la inclinación orbital por mareas, resonancias y encuentros	Física y mecanismos establecidos, estudiados en la literatura [S2–S8]
El origen de la inclinación inicial en una liberación a latitud no nula	Aplicación cinemática; no se reclama prioridad sobre la identidad matemática misma
La vinculación de la latitud de liberación con las ramas de liberación y el balance de momento angular del Artículo 2, y con los límites de la construcción del Artículo 3	La contribución original del modelo en este trabajo; la órbita inicial queda fijada por la construcción, sin ajuste libre
El paso completo de la construcción a la Luna actual	El resultado de la serie entera; la integración acoplada completa figura en el Trabajo futuro

Los componentes estándar. Las tres primeras filas se apoyan por completo en la física establecida: el momento angular orbital por unidad de masa $\mathbf{h}$ (el producto vectorial de la posición y la velocidad), los elementos keplerianos que describen una órbita, y los modos conocidos en que las mareas y los encuentros gravitatorios hacen girar un plano orbital.

La contribución del modelo. La cuarta fila define lo que añade el modelo. El modelo no elige la órbita inicial para ajustarla a los datos actuales: la latitud de liberación se vincula a los estados de liberación y al balance de momento angular calculados en el Artículo 2, y a los límites de la construcción fijados en el Artículo 3; así la órbita inicial queda determinada por la construcción y no se elige para encajar. La última fila es el objetivo de la serie entera.

Conclusiones

El artículo llega a seis conclusiones. Las tres primeras se derivan directamente del estado de liberación y son fijas en el modelo; las tres últimas indican lo que muestran los cálculos reducidos y lo que se requiere de la integración completa.

1. **Origen geométrico de la inclinación inicial.** Una liberación local con velocidad tangencial hacia el este da $i_0 = |\lambda|$ respecto al ecuador en el momento de la liberación. Es un origen geométrico de la inclinación inicial en el modelo LEF. Un cuerpo que parte de un punto fuera del ecuador, moviéndose hacia el este con la rotación propia de la Tierra, se mueve en un plano que pasa por el centro de la Tierra y por el punto de desprendimiento; este plano está inclinado respecto al ecuador un ángulo igual a la latitud de ese punto.

2. **El radio de liberación y la línea de corrotación.** La misma geometría fija el radio de liberación: fuera del ecuador, la línea de corrotación, donde la órbita sería circular, se desplaza hacia fuera y se sitúa en $r_c \cos^{-2/3} \lambda$; con un día de 5.77 horas y en $\lambda = 22.5^\circ$ se encuentra en 17,287 km. La separación de la Luna empieza cuando su centro de masa alcanza esta línea, y la liberación se produce unos 210 km más allá, en $r_0 = 17,496$ km, cuando algo más de la mitad del cuerpo ha cruzado la línea; a esta distancia coinciden las pruebas reducidas de inclinación y de excentricidad del Artículo 3 (§C.5a). El radio de corrotación r_c (16,399 km) es el lugar en el que un cuerpo sobre el ecuador, que gira con la Tierra, ya se mueve a la velocidad de una órbita circular. Fuera del ecuador el cuerpo está más cerca del eje de rotación y por eso se mueve más despacio; alcanza la velocidad circular algo más lejos, en un factor $\cos^{-2/3} \lambda$, igual a 1.0542 a 22.5°.

3. **La órbita inicial.** Al desprenderse a esta distancia, la Luna entra en una órbita casi circular ($e_0 \simeq 0.037$, el punto de liberación es su perigeo), la marea la empuja hacia fuera desde el primer momento, y se encuentra unos 7,200 km por fuera del límite de Roche rígido. El límite de Roche rígido, 10,314 km, es la distancia dentro de la cual la marea de la Tierra desgarraría un cuerpo rígido con la densidad de la Luna.

4. **La ley reducida de la tangente.** La solución de la ley reducida de decaimiento es una ley $\tan i$. La ley expone la sensibilidad a las condiciones de liberación, y no elimina la dependencia del sistema completo respecto a la reología y al enfriamiento. Desde el estado de liberación da 5.145° a la distancia actual, el valor observado (§D.1). El acuerdo es el resultado de una sola ecuación reducida, y la integración vectorial completa es necesaria para completarlo.

5. **La prueba del reloj.** Un cálculo de marea con disipación constante que se aproxima a la tasa de alejamiento actual no reproduce por sí mismo el tiempo transcurrido desde la liberación. Con $Q_\oplus = 12$ la tasa actual resulta de unos 3.70 cm por año, pero la distancia actual se alcanza en solo unos 1.60 mil millones de años (§D.3); la disipación en la Tierra tuvo que variar con el tiempo. Se requiere un ajuste conjunto de cuatro variables: distancia, tiempo, excentricidad e inclinación.

6. **Un programa cuantitativo.** El artículo define el paso de la fase de construcción a la fase orbital como un programa cuantitativo, en el que todos los datos de entrada están nombrados. La reconstrucción térmico-orbital completa es el primer punto del Trabajo futuro.

Lo que tenemos ahora es un punto de partida orbital derivado directamente de la construcción — $a_0 \simeq 18,200$ km, $e_0 \simeq 0.037$, $i_0 = 22.5^\circ$ — y una lista de los cálculos y las pruebas que conducen desde él al sistema Tierra–Luna actual.

APPENDIX A

Fórmulas para reproducir la prueba de marea

Este apéndice da la fórmula que hay detrás de la columna “Contribución inicial de la marea terrestre” de la tabla de §B.2, y un código breve que reproduce los números de las Partes B y D. La fórmula fija la dirección de la transferencia de energía y de momento angular por el abultamiento de marea de la Tierra, y responde a una pregunta sencilla: ¿la marea levantada en la Tierra empuja a la Luna hacia fuera o la atrae hacia dentro?

El criterio de signo. En el marco del retardo temporal constante (Constant Time Lag), la contribución de la marea del cuerpo progenitor a a es positiva, e impulsa un alejamiento orbital, cuando [S4; la aplicación y el cálculo aquí]:

$$\frac{\omega \cos i}{n} > \frac{f_1\left(e\right)}{\left(1-e^2\right)^{3/2} f_2\left(e\right)}, \qquad n = \sqrt{\frac{K}{a^3}}.$$

“Retardo temporal constante” significa que la respuesta del abultamiento de marea de la Tierra a la atracción de la Luna se retrasa un intervalo pequeño y constante; durante ese retraso la Tierra en rotación lleva el abultamiento hacia delante, por delante de la Luna o por detrás de ella. Los símbolos son: ω la velocidad de rotación propia de la Tierra; i la inclinación de la órbita respecto al ecuador, de modo que $\omega \cos i$ es la proyección de la rotación que actúa en el plano orbital; n el movimiento medio, la velocidad angular media de la Luna a lo largo de su órbita, derivada por la tercera ley de Kepler del semieje mayor a y de $K = G\left(M_\oplus + m\right)$; y e la excentricidad. El miembro izquierdo compara, por tanto, la velocidad angular de la rotación de la Tierra en el plano orbital con la velocidad angular media de la Luna. En palabras: la marea de la Tierra empuja a la Luna hacia fuera cuando la Tierra gira más deprisa que el movimiento orbital de la Luna, con un margen dictado por la excentricidad del miembro derecho.

Para una órbita circular, $e = 0$, el miembro derecho es igual a 1 y la condición se reduce a $\omega \cos i > n$: el abultamiento va por delante de la Luna y tira de ella hacia delante, como en un satélite más allá de la línea de corrotación. En una órbita excéntrica la Luna se mueve más deprisa que su media cerca del perigeo, donde la distancia es mínima y la marea es máxima; el miembro derecho supera entonces 1, y la Tierra debe girar correspondientemente más deprisa para que el efecto neto sea hacia fuera. Las dos funciones de excentricidad miden esto:

$$f_1\left(e\right) = 1 + \frac{31}{2}e^2 + \frac{255}{8}e^4 + \frac{185}{16}e^6 + \frac{25}{64}e^8, \qquad f_2\left(e\right) = 1 + \frac{15}{2}e^2 + \frac{45}{8}e^4 + \frac{5}{16}e^6.$$

Ambas son iguales a 1 para un círculo y crecen con e. Aplicada a las filas de §B.2, la prueba da $0.7526 < 1.1962$ para la liberación sobre la línea ecuatorial (la órbita se contrae), igualdad sobre la línea de corrotación $x = 1.0542$ (la marea es neutra), $1.0769 > 1.0128$ en la liberación adoptada $x = 1.0669$, unos 210 km más allá de la línea (la órbita se ensancha desde el primer momento; una versión anterior, con la liberación unos 100 km más allá de la línea en $x = 1.0603$, daba

$1.0357 > 1.0029$), y $1.1660 > 1.0532$ en $x = 1.08$ (la órbita se ensancha). Sobre la línea de corrotación la igualdad es exacta por construcción: el radio circular de la ecuación (7a) es el radio en el que $\omega \cos \lambda = n$.

Verificación independiente. Los polinomios no son universales para todas las leyes de disipación. Para separar la verificación matemática de un supuesto material, el signo de la potencia de marea se calculó también mediante una integración directa de las componentes tangencial y radial de la fuerza a lo largo de un ciclo orbital completo, en el mismo modelo. El cálculo no incluye la marea en la Luna, el par del Sol ni una conexión activa. El signo del efecto queda confirmado, por tanto, de forma independiente del desarrollo en serie; lo que sigue siendo un supuesto es el propio modelo de retardo temporal constante.

A continuación, un código breve en Python para reproducir las elipses, el signo de marea y la ilustración de la inclinación, a partir de las condiciones iniciales acopladas del Artículo 2. No se presenta como un integrador para 4.5 mil millones de años.

```
from math import pi, sin, cos, tan, atan, sqrt, radians, degrees
G, M, m = 6.674e-11, 5.972e24, 7.35e22
K = G * (M + m)
lat = radians(22.5)
# r0 [km], Earth day at release [h]: coupled outputs of Paper 2
cases = [(16398.5, 5.77),   # on the equatorial line: release at apogee
         (17287.3, 5.77),   # corotation line: circular, tide neutral
         (17496.3, 5.77),   # adopted: about 210 km beyond the line
         (17710.4, 5.77)]   # 8
for r_km, day_h in cases:
    r = 1000 * r_km
    omega = 2*pi/(3600*day_h)
    B = omega**2*r**3*cos(lat)**2/K
    a, e = r/(2-B), abs(1-B)
    n = sqrt(K/a**3)
    f1 = 1 + 15.5*e**2 + 31.875*e**4 + 11.5625*e**6 + .390625*e**8
    f2 = 1 + 7.5*e**2 + 5.625*e**4 + .3125*e**6
    lhs = omega*cos(lat)/n
    rhs = f1/((1-e**2)**1.5*f2)
    toy_i = degrees(atan(tan(lat)*sqrt(a/384400e3)))
    print(a/1000, e, a*(1-e)/1000, lhs, rhs, toy_i)
```

El código aplica paso a paso las ecuaciones orbitales y la prueba de marea del artículo, a partir de las condiciones iniciales acopladas del Artículo 2, para una latitud de liberación de 22.5° y un día de 5.77 horas en el momento de la liberación. Examina cuatro radios de liberación: sobre la línea de corrotación ecuatorial (16,398.5 km); sobre la línea de corrotación de 22.5° (17,287.3 km; una versión anterior daba 17,286.9 km, un valor que deja un $e \approx 8 \times 10^{-5}$ residual); en la liberación adoptada, unos 210 km más allá de esta línea (17,496.3 km; una versión anterior usaba 17,387.3 km, unos 100 km más allá); y con un desplazamiento del 8% más allá de la línea ecuatorial

(17,710.4 km). Para cada caso el código calcula el parámetro de velocidad B de la ecuación (6), es decir, la razón al cuadrado entre la velocidad que lleva la rotación y la velocidad de una órbita circular a la misma distancia; después el semieje mayor a y la excentricidad e según la ecuación (7); el movimiento medio n; las funciones de excentricidad de la ecuación (15), escritas como fracciones decimales (15.5 es 31/2, 31.875 es 255/8, 11.5625 es 185/16, 0.390625 es 25/64, 7.5 es 15/2, 5.625 es 45/8, 0.3125 es 5/16); y los dos miembros de la ecuación (14). La última línea aplica la ley reducida de la tangente de la ecuación (11) con $\epsilon = 0$ desde a hasta la distancia actual, 384,400 km. Cada línea de salida da a en km, e, el perigeo en km, los dos miembros de la prueba de marea y el ángulo final. La ejecución del código reproduce exactamente las filas de §B.2 (14,304 km, 0.1464, 12,209 km; 17,287 km, 0, 17,287 km; 18,163 km, 0.0367, 17,496 km; 19,151 km, 0.0752, 17,710 km), la prueba de marea $1.0769 > 1.0128$ en la liberación adoptada, y los ángulos 5.145° y 5.282° de §D.1.

APPENDIX B

Alcance de la verificación y disponibilidad

Este apéndice define qué se comprobó, de qué modo y qué no cubren las comprobaciones, para que el lector pueda juzgar en qué medida se ha verificado cada número del artículo.

Metodología de la verificación numérica. El archivo original se leyó en su totalidad, y el álgebra de la ecuación de decaimiento se comprobó también frente a la página original. Las ramas de estructura y de rotación de la tabla se tomaron de los cálculos del Artículo 2, y su conversión a elementos orbitales keplerianos se comprobó de nuevo. En el marco de la comprobación del Artículo 2 se realizó una integración newtoniana independiente de la órbita de referencia a lo largo de un ciclo orbital completo, que reprodujo el radio del perigeo y el regreso al punto de partida, con un error relativo residual en la posición de unos 1.6×10^{-10}. Es decir, tras un ciclo orbital completo el cuerpo integrado volvió a su punto de partida con una precisión de menos de una parte por mil millones de su distancia. Este nivel de precisión confirma que la órbita derivada de las ecuaciones (6)–(7) es la órbita que produce la gravedad newtoniana.

Límites de la comprobación. La verificación se limita a la cinemática monopolar, en la que los dos cuerpos se tratan como masas puntuales. Confirma el álgebra orbital, y no examina la realidad de la conexión ni la validez de la reología; los supuestos físicos son los definidos explícitamente en la Parte E.

Fuentes y código. Los nombres de las fuentes y sus enlaces se comprobaron, y las afirmaciones que se les atribuyen se limitaron al contenido accesible en las páginas de origen y en sus resúmenes; no se afirma haber revisado cada artículo citado ecuación por ecuación. El documento incluye el código de los cálculos posteriores. Las soluciones estructurales completas se incluyen en

el material suplementario del Artículo 2; no se incluye una integración térmico-orbital acoplada completa, ni se presenta como si se hubiera realizado.

Trabajo futuro — aperturas para la investigación

Los cálculos de este artículo fijan el punto de partida; los puntos siguientes son los cálculos que lo llevarán adelante. Cada punto define el dato de entrada fijo que proporciona el presente artículo y el resultado que el cálculo debe producir.

1. **Integración térmico-orbital acoplada desde el estado de liberación. Dato de entrada fijo:** las condiciones iniciales del estado de liberación de la Parte B: liberación en $r_0 = 17,496$ km como perigeo, $a_0 \simeq 18,200$ km, $e_0 \simeq 0.037$, $i_0 = 22.5^\circ$, un día de 5.77 horas, y J_2 calibrado a él según $J_{2,\,now}\,(\,\omega/\omega_{now}\,)^{\,2}$. Aquí J_2 mide el abultamiento ecuatorial de la Tierra; en un cuerpo fluido el abultamiento crece con el cuadrado de la velocidad de rotación, de ahí la calibración. **Cálculo requerido:** una integración a través de la transición del plano de Laplace, a través del estado de Cassini y con una disipación dependiente del tiempo en ambos cuerpos, del tipo que realizan los integradores seculares existentes. La transición del plano de Laplace es la distancia a la que el plano alrededor del cual precesa la órbita pasa del plano del ecuador terrestre, dominante a corta distancia, al plano de la eclíptica, dominante a gran distancia (§C.1). El estado de Cassini es la disposición estable en la que el eje de rotación de la Luna, la normal a su órbita y la normal al plano de la eclíptica giran juntos (§C.3). Un integrador secular sigue la evolución lenta de la órbita, promediada sobre un ciclo orbital, a lo largo de miles de millones de años. **Resultado:** la predicción de la inclinación actual.

2. **La historia de disipación de la Tierra. Restricción:** ningún Q constante se ajusta a la vez a la tasa actual y a la edad (§D.3). Q mide qué poca energía de marea disipa la Tierra en cada ciclo: un Q bajo significa una disipación fuerte y un alejamiento rápido. **Cálculo requerido:** modelos de resonancias oceánicas en la Tierra antigua, inicializados desde el día de 5.77 horas en el momento de la liberación (y no desde el día de 6.4 horas de la etapa anterior, la de la pera sola). Una resonancia de cuenca oceánica se produce cuando el periodo natural de oscilación de la cuenca se acerca al periodo de marea; la disipación aumenta entonces bruscamente, y cambia a medida que el día se alarga y los continentes se desplazan [S8]. **Resultado:** la función de ritmo que exige la integración.

3. **El sistema de ejes Tierra–Luna.** El ángulo de unos 3.8° entre el vector de rotación de la Tierra y el vector momento angular total en el momento de la liberación (§A.3) pertenece al sistema de ejes Tierra–Luna, trabajo futuro fuera de los límites de la serie, y aquí no se afirma nada sobre él.

4. **El interruptor del océano de magma. Restricción:** la supervivencia de la inclinación depende de si el océano de magma de la Luna se solidificó antes de que la Luna llegara a 20 radios terrestres; las restricciones al respecto de los modelos de [S6] y [S7] se discuten en §D.2. El océano de magma es la capa exterior fundida de la Luna joven; mientras es líquido, la Luna disipa energía de marea con intensidad, y la inclinación se amortigua más deprisa. **Cálculo**

requerido: un modelo térmico asimétrico de una Luna con una cubierta unilateral, gruesa en la cara oculta y delgada en la cara visible, donde los mares lunares aún estaban calientes en el momento del desprendimiento (Artículo 3). Una cubierta de espesor no uniforme se enfría a un ritmo distinto del de la corteza uniforme que suponen los modelos publicados. **Resultado:** el tiempo de solidificación, es decir, el momento en que actúa el interruptor, para este cuerpo y no para un cuerpo simétrico.

5. **La figura fósil. Restricción:** un cuerpo que pasó por un redondeo hacia fuera, un achatamiento y un redondeo hacia dentro mientras se asentaba como una bola aplastada en la punta de la pera lleva su forma de esa fase, y no de un bloqueo de marea posterior. En el modelo LEF el achatamiento y el redondeo del cuerpo lunar tuvieron lugar mientras aún estaba adherido (Artículo 7, *Los polos*). La figura fósil es la ligera desviación de la forma de la Luna respecto a una esfera, que su corteza exterior rígida conservó de una época anterior; la figura de grado 2 es la parte de mayor escala de esta desviación, su alargamiento y su achatamiento globales, tal como se miden en el campo gravitatorio. **Cálculo requerido:** derivar la relación entre la geometría de la bola aplastada en la punta de la pera (Artículo 3) y la figura actual de grado 2, un cálculo que aún no se ha hecho. **Resultado:** comprobar si la forma que dejó la fase de conexión coincide con la forma actual.

Disponibilidad del código

El paquete de reproducción. Todos los resultados numéricos del artículo se reproducen por completo con los scripts del paquete de reproducción de LEF (Python 3, numpy, scipy), que imprime los valores de cada sección a partir de los datos de entrada definidos en el texto.

Archivo y acceso. El paquete se adjunta a este manuscrito como material suplementario (LEF_code_and_data.zip). Una versión anterior de la serie y del paquete está depositada en doi:10.5281/zenodo.22743615.

Referencias

[1] Duran, Z. (2026). *The Model*. LEF, Paper 1.

[2] Duran, Z. (2026). *LEF Mechanism in Principle — Corotation and Angular Momentum*. LEF, Paper 2. Integrated working manuscript, including the release-latitude and orbital-survival calculations.

[3] Duran, Z. (2026). *LEF Mechanism in Practice — Pressure and the Pear*. LEF, Paper 3. Integrated working manuscript; the connection and the release margin beyond corotation.

[S1] Williams, D. R. (2024). *Moon Fact Sheet*. NASA Goddard Space Flight Center, NSSDCA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/factsheet/moonfact.html.

[S2] Pahlevan, K., & Morbidelli, A. (2015). *Collisionless encounters and the origin of the lunar inclination*. Nature, 527, 492–494. Authors' copy: arXiv:1603.06515.

[S3] Ćuk, M., Lock, S. J., Stewart, S. T., & Hamilton, D. P. (2021). *Tidal Evolution of the Earth-Moon System with a High Initial Obliquity*. Authors' copy: arXiv:2107.03353.

[S4] Correia, A. C. M., Laskar, J., Farago, F., & Boué, G. (2011). *Tidal evolution of hierarchical and inclined systems*. Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy. DOI: 10.1007/s10569-011-9368-9. Authors' copy: arXiv:1107.0736.

[S5] Tremaine, S., Touma, J., & Namouni, F. (2009). *Satellite dynamics on the Laplace surface*. The Astronomical Journal, 137, 3706–3717. Authors' copy: arXiv:0809.0237.

[S6] Downey, B. G., Nimmo, F., & Matsuyama, I. (2023). *The thermal-orbital evolution of the Earth-Moon system with a subsurface magma ocean and fossil figure*. Icarus, 389, 115257. Authors' copy: arXiv:2209.00935.

[S7] Chen, E. M. A., & Nimmo, F. (2016). *Tidal dissipation in the lunar magma ocean and its effect on the early evolution of the Earth–Moon system*. Icarus, 275, 132–142.

[S8] Farhat, M., Auclair-Desrotour, P., Boué, G., & Laskar, J. (2022). *The resonant tidal evolution of the Earth-Moon distance*. Astronomy & Astrophysics, 665, L1.

Uso de herramientas de IA: El autor utilizó asistentes de IA (Claude, Anthropic; ChatGPT, OpenAI; el asistente de búsqueda con IA de Google) para escribir y ejecutar los scripts de cálculo, analizar los catálogos y mapas, preparar figuras y tablas, discutir los escenarios, y para la edición lingüística y la traducción. El modelo y sus conclusiones son del autor. El autor revisó el contenido y asume plena responsabilidad por él.

© 2026 Zohar Duran. CC BY 4.0. lef-model.com